Falegnameria passo a passo

Manuale di bottega: le operazioni illustrate una per volta, con test e soluzioni commentate

Prima edizione · bozza di produzione

Come si usa questo libro

Ogni capitolo è costruito nello stesso modo, perché in bottega si impara ripetendo una procedura, non leggendo una materia. Prima gli attrezzi necessari e le avvertenze di sicurezza, poi le operazioni numerate: una per volta, nell'ordine in cui vanno eseguite, ciascuna con il disegno quotato di quello che devi ottenere e, dove serve, l'errore tipico con il suo rimedio accanto.

Alla fine di ogni capitolo c'è un test in tre parti. La **parte A** verifica le conoscenze con domande a scelta multipla. La **parte B** sono calcoli di bottega: spessori, lunghezze di taglio, quote del truschino, gli stessi conti che faresti davanti al banco. La **parte C** è la più importante: ti viene descritto un difetto e devi elencare *tutte* le cause possibili, come riconoscerle sul pezzo e il rimedio per ciascuna. È il modo in cui lavora un falegname esperto — non "questo non va", ma "questo non va per uno di questi sei motivi, e si vede da qui".

Le soluzioni seguono ogni test e non sono una semplice chiave: ogni risposta è accompagnata dal motivo tecnico, perché la regola si ricorda e la risposta no.

Convenzioni

Tutte le quote sono in millimetri. Le tolleranze indicate valgono per legni duri europei — frassino, rovere, faggio — a un'umidità del 9–11%, cioè legno acclimatato in ambiente riscaldato. Nei disegni il tratteggio indica le superfici di incollaggio o il materiale di scarto, secondo la didascalia; la linea in colore indica la tracciatura o il gesto in corso.

> **Avvertenza**
>
> - Le lavorazioni descritte si eseguono con utensili affilati: il pezzo va sempre fermato in morsa o contro un fermo prima di applicare forza.
> - Le procedure sono scritte per il lavoro a mano. Dove compare un utensile elettrico, le protezioni del costruttore non vanno rimosse per nessun motivo.

> - Prova sempre un giunto nuovo su due ritagli della stessa essenza prima di eseguirlo sul pezzo definitivo.

Indice

PARTE PRIMA · PRIMA DI TAGLIARE

01 Il legno 1
Fibra, anelli, ritiro e umidità: perché una tavola si muove e come si scelgiono le tavole che non tradiscono.

02 Il banco e la morsa 17
Altezza di lavoro, fermi, piano di riscontro: il banco è il primo utensile e decide la precisione di tutti gli altri.

03 Misurare e tracciare 31
Squadra, truschino, coltello da tracciatura e il metodo delle facce di riferimento.

04 Affilatura 45
Angoli, pietre, controllo del filo in sessanta secondi: senza filo non esiste lavoro a mano.

PARTE SECONDA · I GESTI FONDAMENTALI

05 Segare a mano –
Saracco, costola e gattuccio: tagli per lungo, di traverso e l'arte di seguire la linea.

06 Piallare a squadro –
Le quattro facce in sequenza, svergolatura e controlli: da tavola grezza a pezzo in squadra.

PARTE TERZA · I GIUNTI

07 Mortasa e tenone 59
Il giunto che tiene in piedi sedie, telai e porte: tracciatura, taglio, verifica e cosa fare quando non chiude.

08 Mezzo legno e incastri a dardo –
Telai, traverse e crociere: i giunti sovrapposti, rapidi e robusti.

09 Coda di rondine –
Passante e cieca: tracciatura, sequenza di taglio e la rifinitura che la rende invisibile.

10 Scanalature e battute –
Fondi di cassetto e pannelli: come si lascia al legno lo spazio per muoversi.

PARTE QUARTA · MONTAGGIO E FINITURA

11 Incollaggi e serraggi –
Colle, tempi aperti, pressione giusta e squadratura: i dieci minuti in cui si decide il mobile.

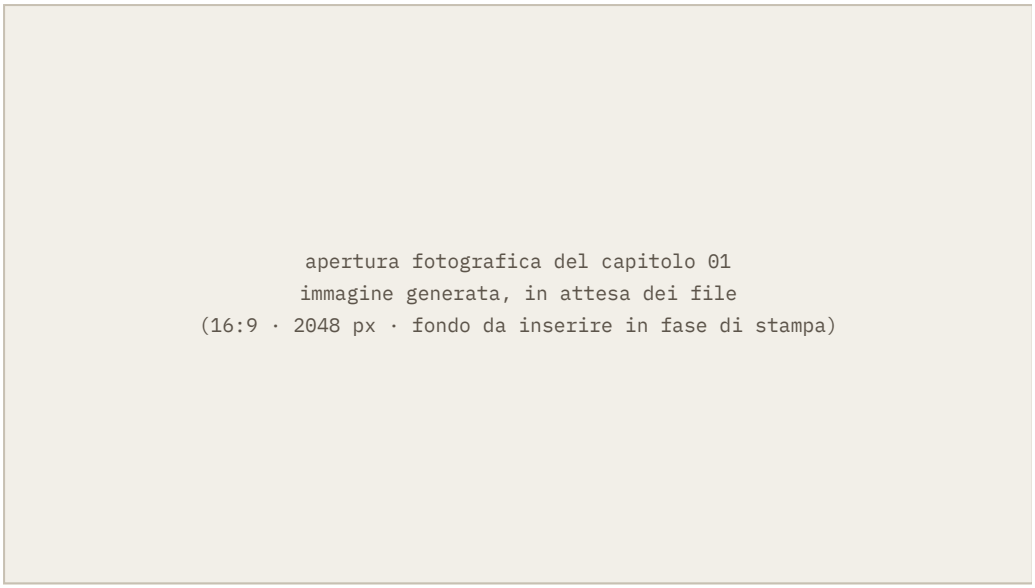
12 Ferramenta e cerniere –
Scassi per cerniere, allineamenti e giochi: la meccanica di porte e sportelli.

13 Finiture –
Carteggiatura, olio, gommalacca e vernice: proteggere senza spegnere il legno.

PARTE QUINTA · PROGETTI

14 Tre progetti completi –
Sgabello, cassetta con code di rondine e tavolino con telaio: tutto il libro applicato.

I capitoli senza numero di pagina sono in lavorazione in questa bozza. Aggiornato al 24 ottobre 2026.



CAPITOLO 01

Il legno

Fibra, anelli, ritiro e umidità: perché una tavola si muove e come si scelgono le tavole che non tradiscono.

Livello: 1 di 4 Tempo di lettura: 40 min Da avere: igrometro a puntali

Nessun taglio: capitolo di scelta

Il legno è l'unico materiale da costruzione che continua a lavorare dopo che il mobile è finito. Si allarga d'estate, si restringe d'inverno, e lo fa ogni anno per tutta la vita dell'oggetto. Non è un difetto da correggere: è una proprietà da mettere in conto, esattamente come si mette in conto che il ferro arrugginisca. Quasi tutti i mobili che si spaccano, i piani che si imbarcano e i cassetti che d'agosto non escono più raccontano lo stesso errore — qualcuno ha trattato il legno come se fosse fermo.

Questo capitolo non contiene tagli. Contiene le dieci cose da fare *prima*, nell'ordine in cui vanno fatte: leggere una tavola, misurarne l'umidità, prevedere

di quanto si muoverà e preparare il materiale perché il movimento avvenga quando sei ancora tu a decidere.

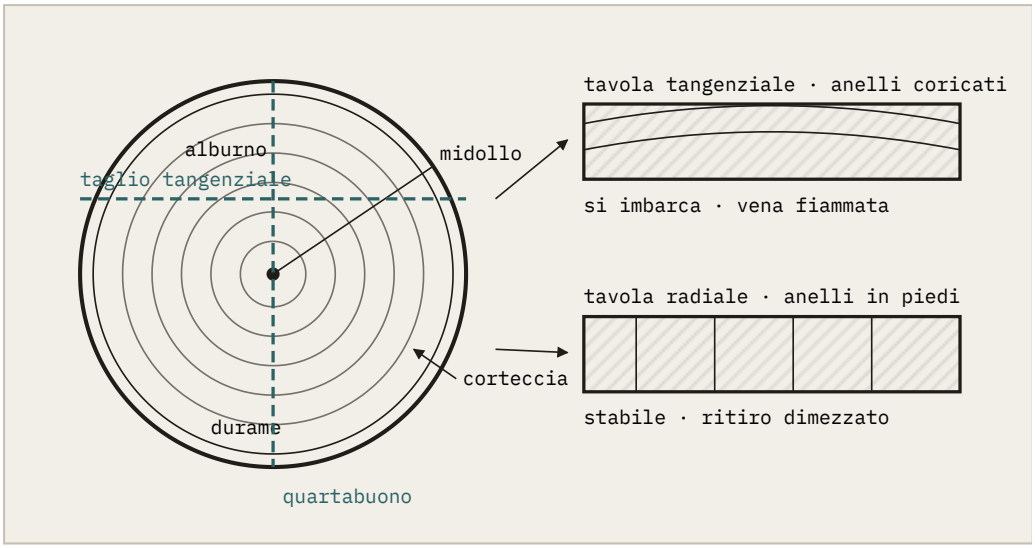


Fig. 1.1 — La stessa pianta dà due legnami diversi secondo dove passa la sega. La tavola radiale costa di più perché da un tronco se ne ricavano poche: in cambio si muove circa la metà.

Attrezzi

- Igrometro a puntali, scala 5–30%
- Metro rigido e calibro a corsoio
- Riga di riscontro da 600 mm
- Matita da falegname e gesso per marcare gli scarti
- Torcia: radente sulla faccia, mostra svergolature e fibra deviata
- Listelli per catasta, tutti dello stesso spessore

Avvertenze

- Le tavole lunghe si movimentano in due: il peso di un rovere da 50 mm inganna.
- Le polveri di alcune essenze — iroko, wengé, noce — sono irritanti e sensibilizzanti: mascherina già in fase di cernita se il materiale è impolverato.
- Le cataste si costruiscono basse e con la base stabile: una pila che si rovescia fa danni seri.
- Il legno di recupero può nascondere chiodi e graffette: passare un metal detector prima di avvicinarlo a qualunque lama.

I dieci passaggi, in ordine

01 Leggere la testa della tavola

La prima informazione non è sulla faccia, è sulla testa. Gli anelli visti di punta dicono da dove è stata ricavata la tavola e in che verso si muoverà. Anelli coricati, quasi paralleli alla faccia, significano taglio tangenziale: vena fiammata, bella, e massimo movimento. Anelli in piedi, perpendicolari alla faccia, significano taglio radiale o quarta-buono: vena diritta e movimento circa dimezzato. Per un piano che deve restare piano si pagano volentieri le tavole radiali; per un'anta a telaio, dove il pannello è libero, va benissimo il tangenziale.

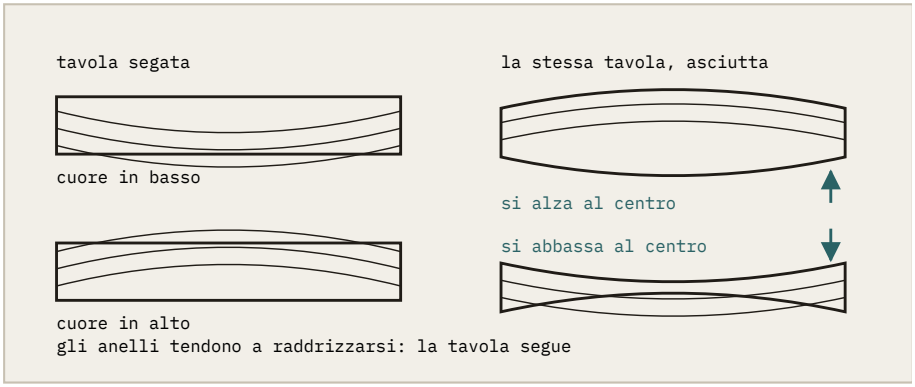


Fig. 1.2 — Guardare la testa della tavola prima di comprarla dice in che verso si imbarcherà. Per un piano, le tavole si alternano cuore sopra e cuore sotto: le curve si annullano a vicenda.

Errore tipico: scegliere le tavole dalla faccia perché "questa è più bella". La faccia dice come apparirà il mobile, la testa dice se sarà ancora piano fra due anni.

02 Misurare l'umidità, non chiederla

L'umidità dichiarata dal fornitore è quella del giorno in cui il legno è uscito dall'essiccatoio, non quella di oggi. Si misura con l'igrometro a puntali in tre punti: a 300 mm da ciascuna testa e al centro della tavola. Si prende il valore più alto, perché sarà quello a muoversi di più. Una differenza superiore al 2% fra centro e teste significa che la tavola non è stabilizzata: va rimessa in catasta.

```
Legno pronto per un mobile da interno riscaldato: 8–10%. Sopra il
12% non si incolla e non si incastra: si aspetta.
```

03 Decidere dove vivrà il mobile

Il legno non ha un'umidità sua: insegue quella dell'aria che lo circonda, fino a mettersi in equilibrio. Lo stesso scaffale ha un'umidità diversa in una taverna e in un salotto con il riscaldamento a pavimento. Prima di comprare il materiale bisogna sapere in quale dei due andrà a finire, perché è quella la misura a cui il legno deve essere portato.

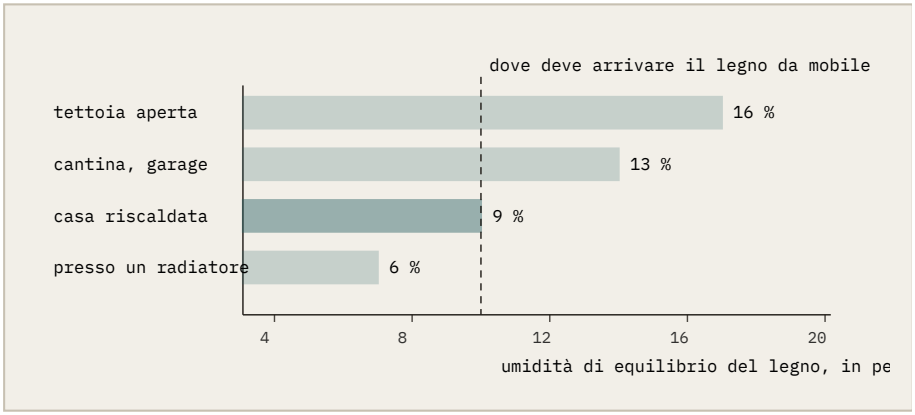


Fig. 1.4 — Il legno insegue l'ambiente in cui si trova. Una tavola comprata in capannone al 14% e lavorata in casa al 9% perde circa il 1,4% della sua larghezza: su 300 mm sono quattro millimetri, cioè un giunto aperto.

04 Calcolare quanto si muoverà

Il movimento stagionale si calcola, non si indovina. Serve la larghezza del pezzo, il coefficiente dell'essenza e l'escursione di umidità prevista fra inverno e estate, che in una casa riscaldata italiana vale 4–5 punti percentuali.

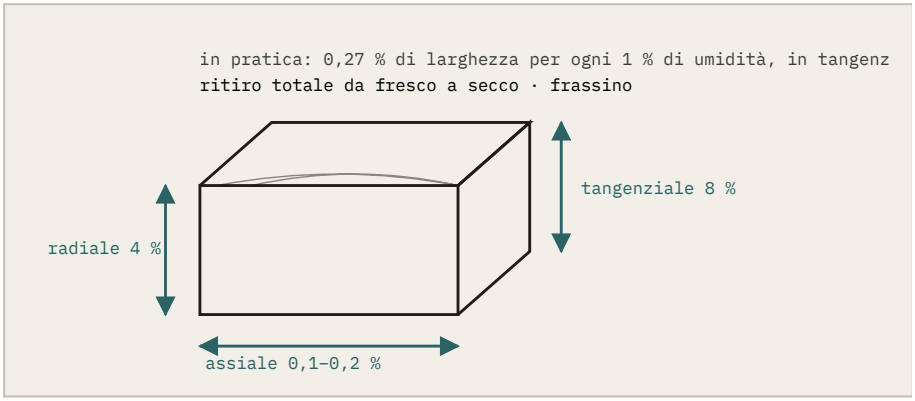


Fig. 1.3 — Il legno si muove quasi solo di traverso. Due terzi dei difetti dei mobili nascono dall'aver bloccato un pannello largo come se fosse fermo: in lunghezza non si muove, in larghezza sì.

```
movimento = larghezza × coefficiente × Δumidità

coefficienti pratici, per 1% di umidità:
  tangenziale   0,27 %   (frassino, rovere, faggio)
  radiale       0,14 %   (la metà abbondante)

esempio: piano in rovere tangenziale largo 700 mm, da 9% a 13%
  700 × 0,0027 × 4 = 7,6 mm di allargamento estivo
```

Sette millimetri e mezzo non si possono ignorare: o il piano è libero di muoversi, o qualcosa si spacca. È questo numero a decidere il modo di fissarlo, non il gusto.

05 Scartare i difetti che contano

Non tutti i difetti sono difetti. Un nodo piccolo e aderente in mezzo a un fianco è carattere; lo stesso nodo sul bordo di una traversa da 40 mm è il punto in cui si romperà. Da scartare sempre: la **cipollatura**, cioè il distacco fra due anelli, che si sente come un suono sordo e si apre in lavorazione; le **fessure di testa**, che corrono molto più in profondità di quanto si veda; il **legno di reazione**, cresciuto su un ramo o su un tronco inclinato, con anelli vistosamente eccentrici, che si imbarca in modo imprevedibile anche da secco. La **fibra deviata** non è uno scarto, ma va orientata: in una traversa deve correre per il lungo, non uscire dal bordo.

Errore tipico: comprare la tavola al metro lineare senza considerare lo sfrido. Fra smussi, fessure di testa e nodi da evitare, da una tavola commerciale si ricava in genere il 60–70% utile: il materiale va acquistato con quel margine, non alla misura netta del progetto.

06 Assegnare i pezzi e marcarli

Prima di tagliare, le parti del progetto si assegnano alle zone della tavola: le più belle e stabili in vista, le tangenziali larghe dove il legno è libero, i pezzi corti dove ci sono nodi da aggirare. Per un piano composto da più tavole si alternano le teste, cuore sopra e cuore sotto, così le curve si compensano invece di sommarsi. Ogni pezzo si marca subito con il gesso: nome della parte e verso di montaggio. Dopo tre tagli nessuno ricorda più quale era la faccia buona.

07 Acclimatare in catasta

Le tavole arrivano con l'umidità del posto da cui vengono. Si accatastano nell'ambiente definitivo, separate da listelli dello stesso spessore messi ogni 400 mm e **incolonnati in verticale**: se i listelli sono sfalsati, ogni tavola si piega negli spazi vuoti. La catasta sta su una pedana, lontana da muri freddi e da bocchette di aria calda, con un peso in testa. Due settimane per legname già essiccato in forno, un mese se viene da un capannone non riscaldato.

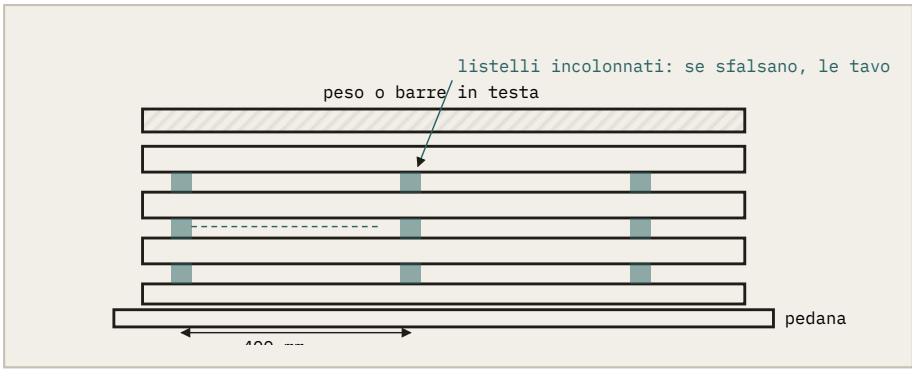


Fig. 1.5 — Due settimane così, nello stesso ambiente in cui vivrà il mobile, prima di toccare una sega. È il passaggio che più spesso si salta e che più spesso rovina il lavoro tre mesi dopo.

08 Sbozzare e lasciar riposare

Una tavola spessa ha un'umidità diversa fuori e dentro. Appena la si apre, la parte interna si trova improvvisamente esposta e comincia a muoversi: per questo un pezzo piallato perfettamente a mezzogiorno può essere svergolato la mattina dopo. La soluzione è lavorare in due tempi: prima si sbozza tutto a misura abbondante, poi si lascia riposare 48 ore, infine si dimensiona definitivamente. Il legno fa in tempo a svergolarsi mentre c'è ancora materiale per correggerlo.

09 Dimensionare con il sovrametallo

Il sovrametallo è il materiale in più che si lascia alla sbozzatura e che sparisce nella lavorazione finale. Sotto quelle quote non si scende, perché la svergolatura di un pezzo lungo mangia più di quanto si creda.

```
Sovrametallo di sbozzatura: +3 mm sullo spessore · +5 mm sulla larghezza · +20 mm sulla lunghezza per ciascuna testa.
```

10 Progettare il movimento

Chiarito di quanti millimetri si tratta, resta una scelta sola: dove il legno è libero di muoversi e dove è bloccato. Un pannello dentro un telaio deve galleggiare nella scanalatura, mai incollato se non in un punto centrale. Un piano massello si fissa al fusto con asole o con blocchetti a incastro che scorrono, con la vite centrale fissa e quelle laterali libere di correre. Due pezzi incollati con la fibra incrociata — un traverso di testa inchiodato sotto un piano — sono una rottura programmata: uno dei due si muove, l'altro no, e vince il più spesso.

```
Regola pratica: incollare sempre fibra con fibra nello stesso verso. Dove le fibre si incrociano, si vincola in un solo punto e si lascia scorrere tutto il resto.
```

VERIFICA DEL CAPITOLO 01

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà. Tieni a portata i coefficienti dell'operazione 04: in bottega li avresti appesi al muro.

Parte A · Scelta multipla

A1 Una tavola con gli anelli quasi paralleli alla faccia è:

- a radiale, molto stabile
- b tangenziale, con il massimo movimento
- c legno di reazione, da scartare
- d sempre da scartare per i piani

A2 In quale direzione il legno si muove praticamente per nulla?

- a in larghezza
- b in spessore
- c in lunghezza, lungo la fibra
- d si muove uguale in tutte le direzioni

A3 Per un mobile destinato a una casa riscaldata, il legno va portato a:

- a 4–5%
- b 8–10%
- c 13–15%
- d non ha importanza, si stabilizza da solo

A4 Una tavola si imbarca:

a verso il cuore del tronco
b dalla parte opposta al cuore: gli anelli tendono a raddrizzarsi
c sempre verso l'alto
d in modo imprevedibile

A5 I listelli della catasta vanno:

a sfalsati, per distribuire il carico
b incolonnati in verticale, tutti dello stesso spessore
c solo alle due estremità
d di spessore crescente verso l'alto

A6 Quale difetto impone di scartare la tavola senza discussione?

a un nodo aderente da 15 mm al centro del fianco
b la cipollatura, cioè il distacco fra due anelli
c la vena fiammata
d una variazione di colore fra alburno e durame

A7 Perché si sbozza e si aspetta 48 ore prima di dimensionare?

a per far evaporare la resina
b perché il legno interno, appena esposto, si muove e il pezzo si svergola
c per far riposare gli utensili
d è una consuetudine senza motivo tecnico

A8 Un pannello massello dentro un'anta a telaio va:

a incollato nella scanalatura su tutto il perimetro
b libero nella scanalatura, al più fermato in un punto centrale
c inchiodato ai montanti
d incollato solo sui due lati corti

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Piano in frassino tangenziale largo 500 mm, montato in casa riscaldata. Umidità attuale 12%, umidità di esercizio prevista 8%. Di quanto si restringerà e in che stagione?

B2 Piano in rovere tangenziale largo 800 mm da fissare al fusto di un tavolo, escursione stagionale prevista 4 punti di umidità. Quanto si muove, come lo fissi e quanto devono essere lunghe le asole?

B3 Ti serve un montante finito 45 × 45 × 300 mm. Quali quote chiedi in segheria e quale tavola grezza compri, sapendo che il materiale è disponibile in spessori di 30, 50 e 60 mm?

B4 Due tavole della stessa pianta, una radiale e una tangenziale, entrambe larghe 240 mm, passano dal 13% al 9%. Calcola il movimento di ciascuna e spiega quale useresti per il piano di un cassettone.

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci sul pezzo e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Un piano in massello, piano al montaggio, dopo tre mesi è imbarcato a conca verso l'alto.

C2 Il pannello di un'anta a telaio si è spaccato per il lungo, in inverno.

C3 Un giunto di testa fra due tavole incollate di costa si è aperto dopo l'estate.

C4 I cassetti scorrono bene in inverno e si bloccano in agosto.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 01

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** Anelli coricati sulla faccia significano che la tavola è stata ricavata di fianco al cuore. Dà la vena fiammata più decorativa e il movimento massimo, circa il doppio di una radiale.

A2 **c.** Lungo la fibra il ritiro vale 0,1–0,2%, cioè nulla di pratico: un metro di tavola si accorcia di due decimi. Tutto il movimento che conta è di traverso.

A3 **b — 8–10%.** È l'umidità di equilibrio di un interno riscaldato. Legno più umido si ritirerà dentro casa aprendo i giunti; legno portato al 4–5% rigonfierà appena esce dal laboratorio.

A4 **b.** Asciugando, la circonferenza degli anelli si accorcia più del raggio: ogni anello tende a raddrizzarsi e trascina con sé la tavola, che diventa concava dalla parte opposta al midollo.

A5 **b.** I listelli trasferiscono il carico da una tavola all'altra solo se sono allineati in colonna. Sfalsati, ogni tavola resta a sbalzo fra due appoggi e prende una piega permanente.

A6 **b — la cipollatura.** È un distacco già avvenuto fra due anelli: il pezzo è diviso in due e si aprirà in lavorazione o sotto carico. Nodo aderente, fiammatura e differenza di colore sono caratteristiche, non difetti strutturali.

A7 **b.** Fino a quel momento l'interno della tavola era a un'umidità diversa e protetto. La sbozzatura lo espone: nelle prime 48 ore si riequilibra e il pezzo si svergola. Dimensionando subito, quella svergolatura arriva a lavoro finito.

A8 **b.** Il pannello deve galleggiare: la scanalatura è più profonda del necessario proprio per dargli spazio. Incollato sul perimetro, d'inverno si ritira e si spacca per il lungo — è il guasto della domanda C2.

Parte B

B1

```
500 × 0,0027 × (12 − 8) = 5,4 mm di restringimento
```

Si restringe **d'inverno**, quando il riscaldamento abbassa l'umidità dell'aria. Cinque millimetri e mezzo su mezzo metro: se quel piano fosse avvitato rigido al fusto in quattro punti, si spaccherebbe. Nota pratica: il legno va portato all'8% *prima* di lavorarlo, così il movimento avviene in catasta e non sul mobile finito.

B2

```
800 × 0,0027 × 4 = 8,6 mm di escursione totale
fissaggio centrale fisso → il piano si apre di metà per lato
8,6 / 2 = 4,3 mm per lato
asole: 4,3 + 2 mm di sicurezza ≈ 10 mm di lunghezza utile
viti con rondella, serrate ma non bloccanti
```

Si fissa rigidamente solo al centro della larghezza, in modo che il movimento si divida simmetricamente verso i due bordi. Le asole vanno orientate *nel senso della larghezza del piano*: un'asola orientata male è identica a un foro tondo. In alternativa si usano blocchetti a incastro che scorrono nella traversa.

B3

```
finito      45 × 45 × 300
sovrametallo +3 spessore · +5 larghezza · +20 per testa
sbozzato    48 × 50 × 340
tavola grezza: spessore 50 mm → 48 netti dopo pialla ✓
               spessore 30 mm: insufficiente
               spessore 60 mm: 12 mm di sfrido per pezzo
```

Si compra la tavola da 50 mm. Lunghezza d'acquisto: sempre un pezzo intero in più rispetto al conto, perché le teste si fessurano e i primi 30–50 mm di ciascuna estremità si scartano quasi sempre.

B4

```
tangenziale: 240 × 0,0027 × 4 = 2,6 mm
radiale:     240 × 0,0014 × 4 = 1,3 mm
```

Per il piano di un cassettone si usa la **radiale**: metà del movimento e tendenza a restare piana, perché gli anelli sono già perpendicolari alla faccia e non hanno modo di raddrizzarsi. La tangenziale si tiene per fianchi, pannelli liberi e parti dove la vena fiammata è un pregio.

Parte C

C1 · Piano imbarcato dopo tre mesi.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Tavole tutte con il cuore dallo stesso lato	Le teste mostrano gli anelli curvi nello stesso verso su tutte le tavole	Rifare il piano alternando cuore sopra e cuore sotto; sul pezzo esistente, traverse a coda di rondine scorrevoli sotto
Finitura su una faccia sola	La faccia sotto è grezza, quella sopra verniciata	Finire sempre entrambe le facce con lo stesso numero di mani, bordi compresi
Umidità diversa fra sopra e sotto	Piano appoggiato su un mobile chiuso, o sopra un radiatore	Ventilare il sottopiano; non appoggiare direttamente su superfici fredde o calde
Legno non acclimatato	Igrometro: oltre 2 punti di differenza rispetto all'ambiente	Riportare in catasta per due settimane e ridimensionare dopo
Fissaggio rigido che impedisce il movimento	Viti passanti senza asole, piano bloccato ai quattro angoli	Asole o blocchetti scorrevoli, vite fissa solo al centro
Legno di reazione in una delle tavole	Anelli vistosamente eccentrici, la singola tavola è l'unica deformata	Sostituire quella tavola: non si raddrizza

C2 · Pannello d'anta spaccato per il lungo, d'inverno.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Pannello incollato nella scanalatura	Tracce di colla lungo il perimetro, la crepa parte da un bordo	Pannello libero, incollato al più in un punto centrale per lato corto
Scanalatura troppo poco profonda	Il pannello arriva a fondo scanalatura già al montaggio	Profondità pari a metà movimento calcolato più 2 mm di riserva
Pannello montato troppo umido	Era al 13–14% al montaggio: ritirandosi ha trovato i bordi bloccati	Montare il pannello alla stessa umidità del telaio, 8–10%
Pannello verniciato dopo il montaggio	Al ritiro appare una striscia di legno non verniciato ai bordi, ma qui la vernice ha incollato pannello e telaio	Verniciare il pannello prima di montarlo, poi assemblare
Fermi o punti metallici sul perimetro	Chiodini o graffette sul retro del telaio	Eliminarli; se serve un fermo, uno solo al centro

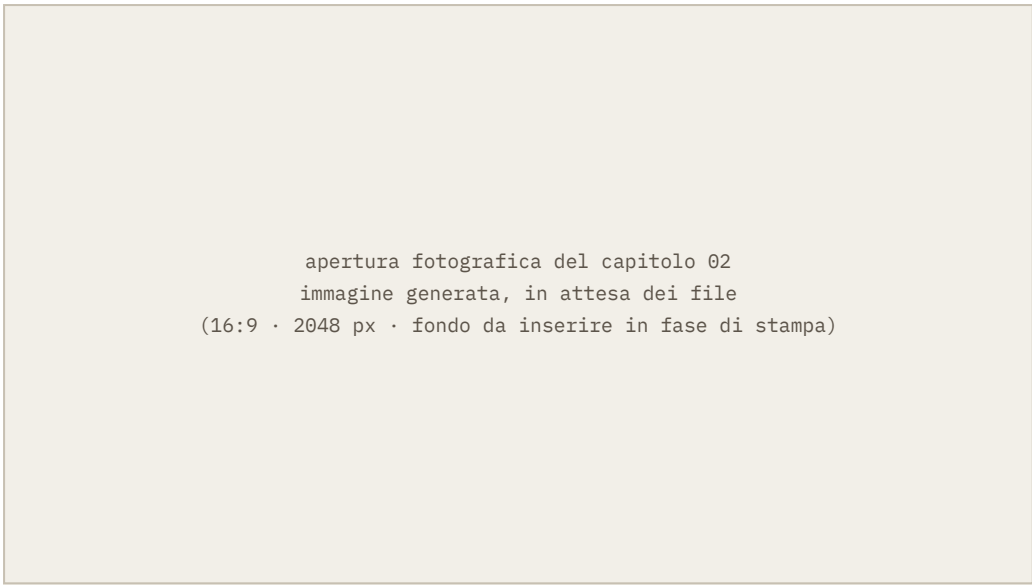
C3 · Giunto di costa aperto dopo l'estate.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Umidità diversa fra le due tavole al momento dell'incollaggio	Misura attuale: le due tavole segnano valori diversi	Acclimatare insieme e misurare entrambe prima di incollare
Coste non perfettamente complanari	La fessura è aperta a una estremità e chiusa all'altra	Ripassare le coste in coppia, piallate insieme faccia contro faccia
Colla stesa su un solo lato o già filmata	La linea di colla appare secca e disomogenea nella fessura	Colla su entrambe le coste, serraggio entro il tempo aperto
Serraggio insufficiente o morsetti solo al centro	Apertura localizzata lontano dai morsetti	Morsetti ogni 200–250 mm, alternati sopra e sotto

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Movimento stagionale non calcolato	Il piano nel complesso si è allargato di diversi millimetri	Il giunto va progettato come parte del piano libero di muoversi: il problema è il fissaggio, non la colla
Tavole incollate con le fibre incrociate	Una tavola ha la vena a 90° rispetto all'altra	Rifare: fibra parallela in tutte le tavole di un piano

C4 · Cassetti che si bloccano in agosto.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Gioco stagionale non previsto in altezza	Il cassetto struscia sopra e sotto, non ai fianchi	Lasciare in fase di montaggio 1 mm di gioco in altezza per ogni 150 mm di fianco; ripassare con la pialla sul lato superiore
Cassetto costruito in inverno al minimo di umidità	Era perfetto a gennaio, si blocca a luglio	Montare con il gioco calcolato, non "a filo": il legno al 8% crescerà
Fianchi in tangenziale larga	Fianchi alti che crescono di millimetri	Fianchi in radiale, o altezza contenuta e gioco maggiorato
Fondo del cassetto incollato nelle scanalature	Il fondo spinge e deforma i fianchi, il cassetto diventa a rombo	Fondo libero, fermato con una sola vite in asola sulla traversa posteriore
Mobile in ambiente umido non riscaldato	Igrometro in ambiente: oltre il 13%	Non è un difetto del cassetto: il mobile è in un ambiente diverso da quello di progetto
Finitura assente all'interno del cassetto	Interni grezzi, esterni finiti	Una mano di finitura anche all'interno rallenta lo scambio di umidità



CAPITOLO 02

Il banco e la morsa

Altezza di lavoro, fermi, piano di riscontro: il banco è il primo utensile e decide la precisione di tutti gli altri.

Livello: 1 di 4 Mezza giornata di messa a punto

Tolleranza del piano: 0,5 mm su 1 m Altezza di riferimento: il polso

Il banco non è un tavolo su cui si lavora: è l'utensile che tiene il pezzo mentre tutti gli altri lo lavorano. Un pezzo che si muove di mezzo millimetro sotto la pialla manda fuori squadro una faccia; un pezzo che vibra sotto il saracco fa uscire il taglio dalla linea. Per questo la precisione massima del tuo lavoro è decisa dal banco prima ancora che dalle tue mani.

Non serve un banco da ebanista con due morse e il cassone. Serve un piano piatto, pesante, fermo, alla tua altezza, con un modo di bloccare il pezzo in tre direzioni. Questo capitolo spiega come ottenerlo — anche partendo da due cavalletti e una tavola di multistrato.

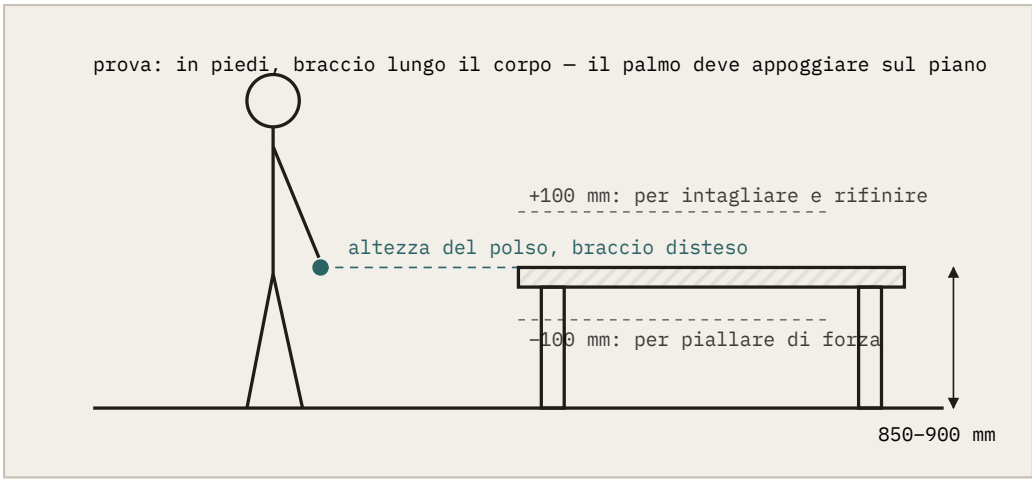


Fig. 2.1 — Non esiste un'altezza giusta in assoluto: esiste la tua. Un banco troppo alto toglie forza alla pialla, uno troppo basso fa lavorare la schiena al posto delle braccia.

Attrezzi

- Riga di riscontro da 1000 mm
- Spessimetro a lamelle, 0,05–1 mm
- Livella da 600 mm
- Punta a forare da 19 mm e guida per trapano
- Chiave dinamometrica o chiave fissa per i tiranti
- Olio di lino crudo e straccio di cotone

Sicurezza

- Un banco che cammina sotto la spinta è pericoloso quanto un utensile spuntato: si ferma al muro o si zavorra prima di usarlo.
- I fermi metallici sporgenti sopra il pezzo rovinano il filo degli utensili e feriscono: si usano fermi in legno o a filo.
- La morsa va chiusa a fine giornata, con le guance appena accostate: una morsa aperta all'altezza del viso è lo spigolo più pericoloso del laboratorio.
- Non si usa mai il piano del banco come superficie di sacrificio per forare: la punta che esce rovina il riferimento di tutto il lavoro.

I dieci passaggi, in ordine

01 Fissare l'altezza sul tuo corpo

In piedi, braccia lungo i fianchi: il piano del banco deve arrivare all'altezza del polso, in genere fra 850 e 900 mm. Da lì si corregge secondo il lavoro prevalente: chi pialla molto abbassa di 100 mm, perché la forza si dà con il corpo e non con le braccia; chi intaglia o monta ferramenta alza di 100 mm, perché conta vedere. Se il banco esiste già ed è basso, si rialza con zoccoli sotto le gambe; se è alto, si accorciano le gambe partendo da quella più corta.

Errore tipico: prendere l'altezza da un manuale americano senza convertirla al proprio corpo. Trentasei pollici sono 914 mm, giusti per chi è alto 185 cm e troppi per chi è alto 165.

02 Scegliere il piano

Il piano fa tre cose: resta piatto, non rimbalza, non si muove. Serve massa. In massello si lavora con spessori di 50–70 mm in faggio, rovere o abete lamellare; con il multistrato bastano due pannelli da 20 mm incollati e avvitati fra loro, con un bordo di legno duro a protezione. Il truciolare non è adatto: si imbarca con l'umidità e non tiene le viti dei fermi.

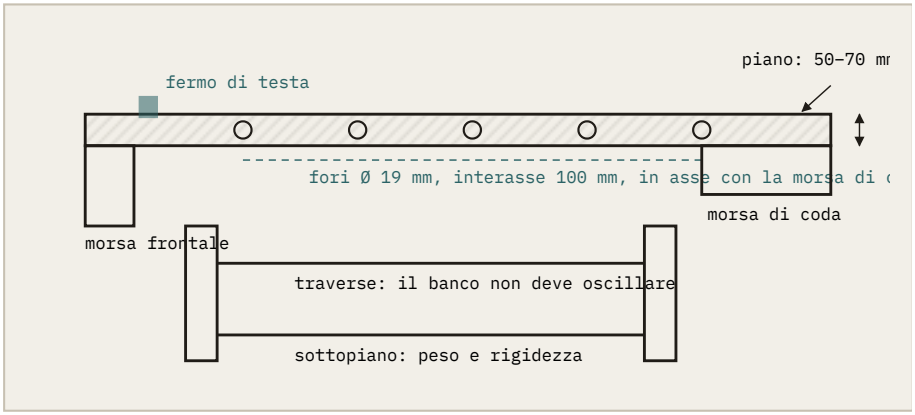


Fig. 2.2 — Le tre funzioni del banco: trattenere il pezzo contro la spinta (fermo di testa), stringerlo di costa (morsa frontale) e bloccarlo sul piano (fori e fermi in asse con la morsa di coda).

Massa utile: 60–80 kg per un banco da 1,5 m. Sotto i 40 kg il banco scivola sotto la pialla e va vincolato al muro o al pavimento.

03 Metterlo fermo e in bolla

Il banco non deve oscillare nemmeno di un decimo. Si appoggia sulle quattro gambe e si spinge in diagonale: se balla, si individua la gamba corta e si incolla sotto un cuneo rastremato, non uno spessore volante che scompare al primo spostamento. Poi si controlla con la livella nelle due direzioni: il piano in bolla serve a te per valutare a occhio se un pezzo è dritto, e serve ai morsetti per non far scivolare il lavoro durante l'incollaggio.

04 Verificare la planarità

Si appoggia la riga di riscontro sul piano in cinque posizioni — le due diagonali, la mezzeria e i due terzi — e si cerca luce sotto con lo spessimetro. Oltre 0,5 mm su un metro il piano va ripreso con la pialla lunga, lavorando in diagonale e controllando con la riga a ogni passata. Un piano concavo produce pezzi convessi; un piano svergolato produce pezzi a elica, e l'errore si scopre solo al montaggio.



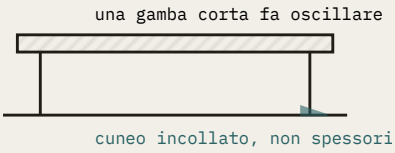


Fig. 2.4 — Il piano del banco è il riferimento di tutto il lavoro: se è concavo, ogni pezzo piallato sopra sarà convesso. Si controlla una volta l'anno e dopo ogni trasloco.

05 Montare la morsa frontale

La guancia mobile si riveste di legno duro e si monta **1 mm più bassa** del piano del banco, così non incontra mai la pialla. Le due guance devono toccarsi per prime in alto: si dà una convergenza di circa 1 mm su 150 mm di altezza, piallando leggermente la guancia interna. Senza quella convergenza la morsa stringe solo sul fondo e il pezzo ruota appena si spinge.

Errore tipico: guance di multistrato nudo. Dopo un mese sono ammaccate e il pezzo non appoggia più in piano: si rivestono con due listelli di faggio sostituibili.

06 Forare per i fermi

I fori da 19 mm per i fermi si allineano con la morsa di coda, interasse 100 mm, a circa 100 mm dal bordo anteriore. Si fora con una guida perpendicolare: un foro inclinato tiene il fermo storto e il pezzo si solleva da un lato. Due file di fori bastano per quasi tutto; una terza fila trasversale serve per i pezzi larghi.

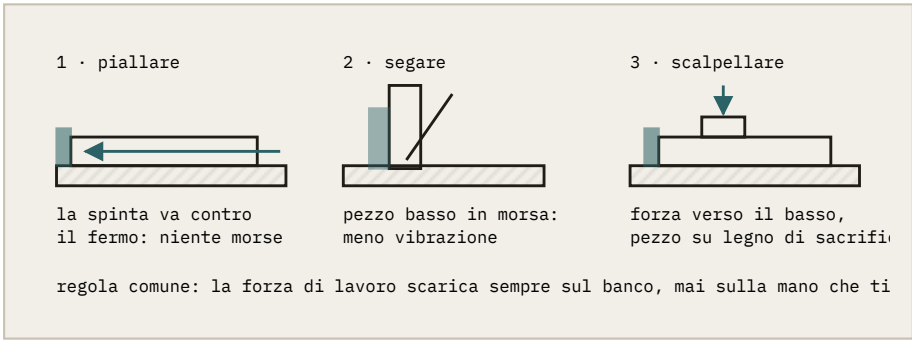


Fig. 2.3 — Ogni gesto ha il suo modo di fermare il pezzo. Se devi tenerlo con la mano libera, il bloccaggio è sbagliato: prima o poi scivola, e in quel momento l'utensile è in movimento.

07 Il fermo da piallatura

È il pezzo più usato del banco ed è gratis: un listello di legno duro avvitato di testa al piano, sporgente 3–5 mm, contro cui il pezzo si appoggia mentre lo pialli. La pialla spinge il pezzo contro il fermo, il fermo lo tiene: non serve nessuna morsa, e il pezzo si gira in un secondo. Per i pezzi sottili se ne fa uno più basso, perché il ferro della pialla non lo incontri.

08 Disporre gli utensili attorno al banco

Gli utensili che usi ogni dieci minuti — squadra, matita, truschino, scalpello di rifinitura, pialletto — stanno entro un braccio dal punto in cui lavori, appesi o in una canaletta ricavata sul fondo del piano. Tutto il resto sta in un armadio. Ogni utensile appoggiato sul piano è un utensile che cade, e un filo che si rovina cadendo richiede venti minuti di pietra.

09 Illuminare di taglio

La luce deve arrivare radente al piano, da davanti o di lato, mai da dietro le spalle. Una lampada orientabile posata quasi a filo del banco mostra le ombre delle svergolature, i segni di tracciatura e le fibre sollevate: con la luce dall'alto quelle stesse cose sono invisibili finché non è tardi.

10 Mantenere il piano

Il piano si tratta con olio di lino crudo una volta all'anno: protegge dall'umidità, lascia staccare la colla secca e non forma una pellicola. La vernice è da evitare — è scivolosa, si scheggia e con essa si scheggia il legno sotto. La colla caduta si lascia asciugare e si toglie con lo scalpello di piatto; ogni due o tre anni una passata di pialla lunga riporta il piano in tolleranza.

```
Manutenzione annuale: 20 minuti. Un piano trascurato per cinque anni richiede mezza giornata di ripianatura.
```

VERIFICA DEL CAPITOLO 02

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli e misure di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà.

Parte A · Scelta multipla

A1 L'altezza di riferimento del piano del banco si prende:

- a a 90 cm, misura standard
- b all'altezza del polso, in piedi con il braccio disteso lungo il corpo
- c all'altezza del gomito
- d all'altezza dell'anca

A2 Chi pialla molto conviene che abbia il banco:

- a più alto di 100 mm
- b più basso di circa 100 mm
- c alla stessa altezza
- d inclinato in avanti

A3 La guancia mobile della morsa frontale va montata:

- a a filo esatto del piano
- b 1 mm più bassa del piano
- c 5 mm più alta, per fare da fermo
- d indifferente

A4 Perché le guance della morsa devono convergere leggermente verso l'alto?

a per estetica
b perché stringano per prime in alto e il pezzo non ruoti
c per far scolare l'acqua
d non devono convergere

A5 Quale materiale è da escludere per il piano del banco?

a faggio massello da 60 mm
b due pannelli di multistrato da 20 mm incollati
c truciolare da 38 mm
d abete lamellare da 50 mm

A6 La tolleranza di planarità del piano è:

a 0,5 mm su 1 m
b 3 mm su 1 m
c 0,01 mm su 1 m
d non esiste una tolleranza

A7 Per piallare un pezzo lungo, il modo corretto di fermarlo è:

a in morsa frontale, in verticale
b contro il fermo di testa, appoggiato sul piano
c tenendolo con la mano libera
d avvitato al piano

A8 Il piano del banco si tratta con:

a vernice poliuretanica
b olio di lino crudo, una volta all'anno
c cera lucidante ogni mese
d niente, mai

Parte B · Misure di bottega

B1 Sei alto 172 cm e il tuo polso, a braccio disteso, è a 845 mm da terra. Il banco che hai è alto 760 mm e lo userai soprattutto per piallare e incastrare. Che quota finale scegli e come ci arrivi?

B2 Devi forare la fila di fermi su un piano lungo 1500 mm, con il primo foro a 150 mm dalla testa sinistra e interasse 100 mm, lasciando almeno 120 mm liberi all'estremità destra. Quanti fori fai e a quali quote?

B3 Con la riga di riscontro trovi 0,9 mm di luce al centro del piano e 0,2 mm sulle diagonali. Il piano è concavo o convesso? Cosa fai, e quanto materiale devi togliere?

B4 Il tuo banco pesa 34 kg e scivola in avanti quando pialli di forza. Elenca tre soluzioni in ordine di costo crescente e indica quale risolve davvero il problema.

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Il pezzo ruota nella morsa appena cominci a segare.

C2 Tutti i pezzi che pialli risultano leggermente convessi sulla faccia.

C3 Il banco vibra e "rimbomba" a ogni colpo di mazzuolo.

C4 I fermi tengono il pezzo ma lo sollevano da un lato.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 02

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** È l'altezza a cui il palmo appoggia naturalmente sul piano: le braccia possono spingere in orizzontale senza alzare le spalle e senza piegare la schiena.

A2 **b.** Piallando, la spinta viene dal peso del corpo attraverso le braccia tese. Con il banco troppo alto si spinge solo con le braccia e la pialla sobbalza alla fine della passata.

A3 **b — 1 mm più bassa.** La pialla passa spesso oltre il bordo del pezzo: se la guancia è a filo o più alta, prima o poi il ferro la incontra, e si rovina il ferro.

A4 **b.** La vite spinge al centro e le guance tendono ad aprirsi in alto. Con 1 mm di convergenza su 150 mm, la presa comincia dall'alto e il pezzo resta fermo anche se sporge.

A5 **c — il truciolare.** Si gonfia con l'umidità, non tiene le viti sotto sforzo ripetuto e si sfonda sotto il mazzuolo. Il multistrato, a parità di spessore, è accettabile; il massello resta la scelta migliore.

A6 **a — 0,5 mm su 1 m.** È la soglia oltre la quale l'errore del piano si trasferisce al pezzo. Non serve un piano da metrologia: serve un piano noto e controllato.

A7 **b.** La pialla spinge in avanti: il fermo di testa raccoglie quella spinta. In morsa verticale il pezzo flette e si piallano i bordi in modo diseguale.

A8 **b.** L'olio di lino crudo penetra senza fare pellicola: la colla secca si stacca, il legno respira e il piano non diventa scivoloso.

Parte B

B1

```
riferimento polso      845 mm
uso prevalente pialla  −100 mm → ~845 … 790 mm
banco attuale          760 mm
scelta: 800 mm (dentro la forchetta, sotto il polso)
zoccoli da aggiungere: 800 − 760 = 40 mm
```

Si incollano e avvitano quattro zoccoli da 40 mm sotto le gambe, in legno duro, con la fibra verticale così non si schiacciano. Si rifà il controllo dell'oscillazione dopo il montaggio, perché quattro zoccoli nuovi sono quattro possibili errori di spessore.

B2

```
spazio utile = 1500 − 150 − 120 = 1230 mm
numero di intervalli = 1230 / 100 = 12,3 → 12
fori = 12 + 1 = 13
quote: 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850,
       950, 1050, 1150, 1250, 1350 mm
margine finale = 1500 − 1350 = 150 mm ✓ (> 120)
```

Si traccia tutta la fila prima di forare e si controlla la somma: un errore di 2 mm ripetuto tredici volte diventa 26 mm all'altra estremità.

B3 **Convesso.** La riga appoggia al centro e lascia luce ai bordi solo se il piano è concavo; qui la luce è *sotto il centro della riga*, quindi il piano è gobbo al centro — la riga poggia sulle estremità.

```
colmo da asportare ≈ 0,9 mm al centro
sequenza: passate in diagonale incrociata, pialla lunga
controllo con la riga ogni 3 passate
obiettivo: luce ≤ 0,5 mm in tutte le posizioni
```

Si toglie materiale solo al centro, allargando man mano la zona, e si finisce con due passate su tutta la lunghezza. Non si insegue lo zero: oltre un certo punto si asporta spessore utile senza guadagnare precisione.

B4 In ordine di costo: **1)** spingere il banco contro il muro e inserire due cunei fra banco e battiscopa — costo zero, risolve finché non lo sposti; **2)** zavorrare il sottopiano con sacchi di sabbia o pietre, 30–40 kg — costo minimo, risolve davvero perché porta la massa sopra i 70 kg; **3)** fissare il banco al pavimento con tasselli — risolve in assoluto, ma lo rende inamovibile.

Risolve davvero: la zavorra. Il problema non è l'attrito ma la massa: un banco leggero accelera a ogni spinta, e nessun tappetino antiscivolo compensa 40 kg mancanti.

Parte C

C1 · Il pezzo ruota nella morsa.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Guance che stringono in basso	Un foglio di carta scorre in alto fra guancia e pezzo	Piallare la guancia interna fino a 1 mm di convergenza verso l'alto
Pezzo troppo sporgente dalla morsa	Il taglio è lontano dalle guance e il pezzo vibra	Rimettere il pezzo con la linea di taglio a non più di 50 mm dalla guancia
Guance lisce e lucide	Il pezzo scivola anche a morsa ben stretta	Rivestire in faggio o incollare sughero sottile sulle guance
Pezzo conico o non squadrato	La presa tocca solo in un punto	Spessore di compensazione dal lato stretto, oppure squadrare prima una faccia
Vite della morsa con gioco	Si sente un assestamento alla prima spinta	Registrare la madrevite o serrare i tiranti della guancia
Taglio eseguito troppo in forza	Il saracco morde invece di scorrere	Alleggerire la spinta: il peso della lama basta, è il gesto che va corretto

C2 · Pezzi sempre convessi.

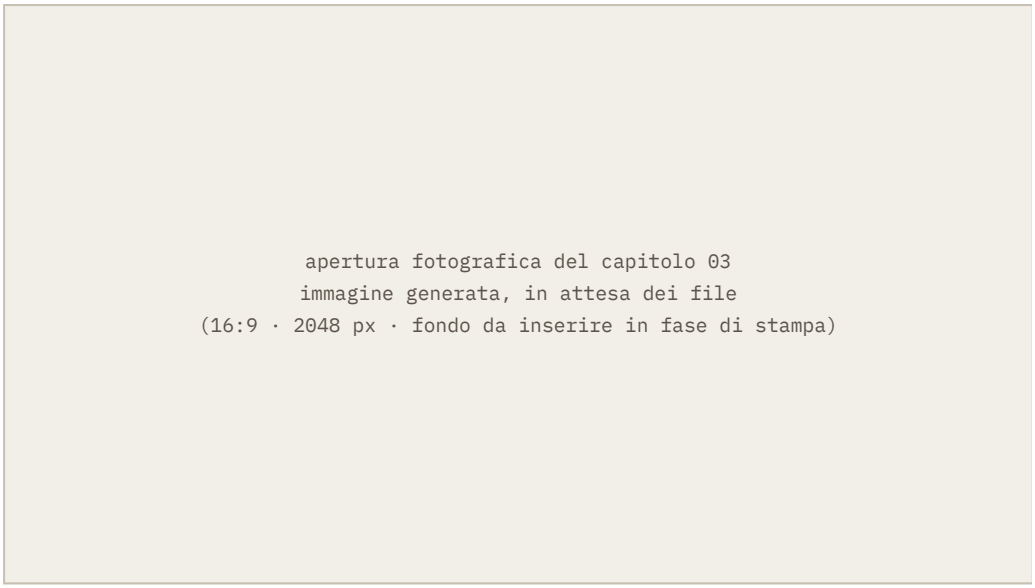
CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Piano del banco concavo	Riga di riscontro: luce al centro	Ripianare il piano; nel frattempo lavorare su una tavola di riscontro appoggiata
Suola della pialla concava	Riga sulla suola: luce al centro	Ripianare la suola su lastra con carta abrasiva, a ferro montato e retratto
Pressione sbagliata nella passata	La convessità è sempre alle estremità del pezzo	Peso sul pomolo all'inizio, sul manico alla fine: è il gesto, non l'utensile
Pezzo che flette sotto la pialla	Pezzo sottile appoggiato solo alle teste	Appoggio continuo sul piano, fermo di testa invece della morsa
Ferro con filo curvo	Il truciolo è più spesso al centro	Raddrizzare il filo sulla pietra, controllando con la squadretta

C3 · Il banco vibra e rimbomba.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Massa insufficiente	Sotto i 40 kg, il banco si muove anche al tocco	Zavorra sul sottopiano, 30–40 kg
Traverse mancanti o allentate	Il telaio si deforma a rombo con una spinta laterale	Aggiungere o riserrare le traverse basse; incollare i giunti se sono solo avvitati
Gamba corta	Il banco balla in diagonale	Cuneo incollato sotto la gamba corta
Piano troppo sottile	Il colpo risuona anche con il banco fermo	Raddoppiare lo spessore in corrispondenza della zona di lavoro
Pezzo non appoggiato in pieno	Il rimbombo c'è solo con quel pezzo	Lavorare sopra la gamba, dove il piano non flette

C4 · I fermi sollevano il pezzo.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Fori non perpendicolari	Il fermo è visibilmente fuori piombo nel foro	Riforare con guida; sui fori esistenti, tassellare e rifare
Fermi con la testa inclinata	La faccia di contatto non è verticale	Sostituire i fermi o ripassare la faccia a 90°
Morsa di coda che spinge in salita	Il pezzo si alza dal lato della morsa	Registrare le guide della morsa; aggiungere un fermo basso di appoggio
Serraggio eccessivo	Il pezzo si inarca al centro	Stringere quanto basta: il fermo trattiene, non blocca
Pezzo svergolato	Appoggia su due angoli opposti anche senza fermi	Spessorare sotto gli angoli alti prima di serrare, o sbozzare il pezzo



CAPITOLO 03

Misurare e tracciare

Squadra, truschino, coltello da tracciatura e il metodo delle facce di riferimento.

Livello: 1 di 4 Tempo: 60 min Unità: millimetri, sempre
Precisione di lavoro: 0,1 mm

Nel lavoro a mano la precisione non nasce dalla misura: nasce dal riferimento. Un metro buono legge il millimetro, una matita lo copre, un occhio stanco lo sposta. Il falegname che lavora bene misura poche volte e riporta molte volte, perché un riporto si può sbagliare una volta sola, mentre una misura si sbaglia ogni volta che la si rilegge.

Questo capitolo mette in fila il sistema: due segni su ogni pezzo, una squadra verificata, il coltello al posto della matita e le quote prese dal pezzo reale invece che dal disegno. Da qui in avanti ogni capitolo lo dà per acquisito.

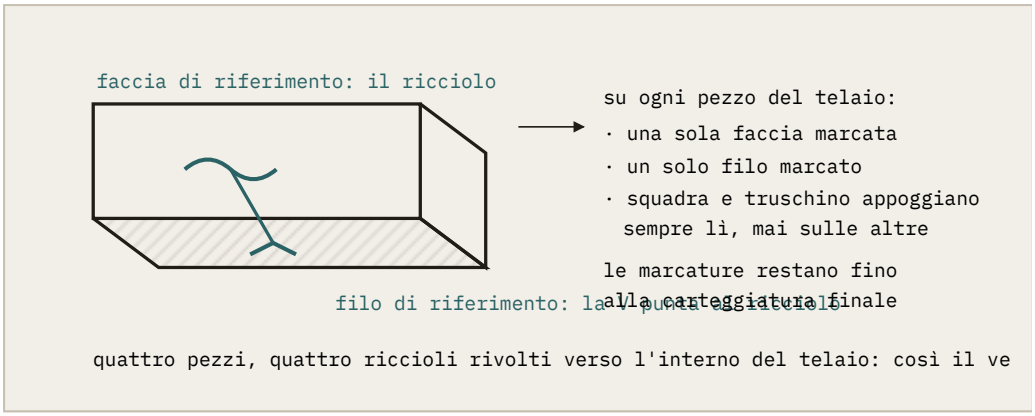


Fig. 3.1 — Due segni per pezzo e tutto il resto discende da lì. È la convenzione più antica del mestiere e serve a una cosa sola: far sì che gli errori di spessore finiscano tutti sulla faccia nascosta.

Attrezzi

- Squadra da banco 150 mm e squadra grande 300 mm
- Falsasquadra registrabile
- Coltello da tracciatura a smusso singolo
- Truschino, meglio a rotella
- Compasso a punte fisse
- Matita 2H a punta piatta per gli scarti
- Un listello dritto per l'asta di riferimento

Avvertenze

- Il coltello da tracciatura è affilato come un bisturi: si tira verso di sé solo con il pezzo fermo e la mano d'appoggio fuori dalla traiettoria.
- Le punte del compasso si proteggono con un tappo di sughero quando non è in uso.
- La squadra non è un martello e non è una leva: cadendo o forzandola perde il novanta e da quel momento sbaglia ogni pezzo.

I dieci passaggi, in ordine

01 Una sola unità, per tutto il progetto

Millimetri, sempre, anche quando il disegno è in centimetri. Le conversioni a mente durante il lavoro sono la prima fonte di errore grossolano: un ripiano da 42,5 cm diventa 425 mm e resta tale su ogni foglio, su ogni asta e su ogni pezzo. Le frazioni di pollice si convertono una volta, all'inizio, e si scrivono sul disegno.

02 Marcare faccia e filo di riferimento

Appena un pezzo è piallato piano e a squadra, si segna la faccia migliore con il ricciolo e il filo adiacente con una V che punta verso il ricciolo. Da quel momento ogni strumento appoggia solo su quelle due superfici. Il motivo è aritmetico: se un pezzo ha 0,3 mm di spessore in meno, misurando sempre dalla stessa faccia quell'errore finisce tutto dalla parte nascosta, e le facce in vista restano complanari.

Errore tipico: cancellare le marcature prima del montaggio perché "si vedono". Si tolgono con la carteggiatura finale, non prima: servono fino all'ultimo incastro.

03 Verificare la squadra

Una squadra si controlla da sola: si appoggia al filo di un pezzo diritto, si traccia una linea, poi si ribalta la squadra sullo stesso punto e si traccia di nuovo. Se le due linee coincidono, la squadra è buona; se divergono, la distanza fra loro è il **doppio** dell'errore. Il metodo non richiede nessun riferimento esterno e dura trenta secondi.

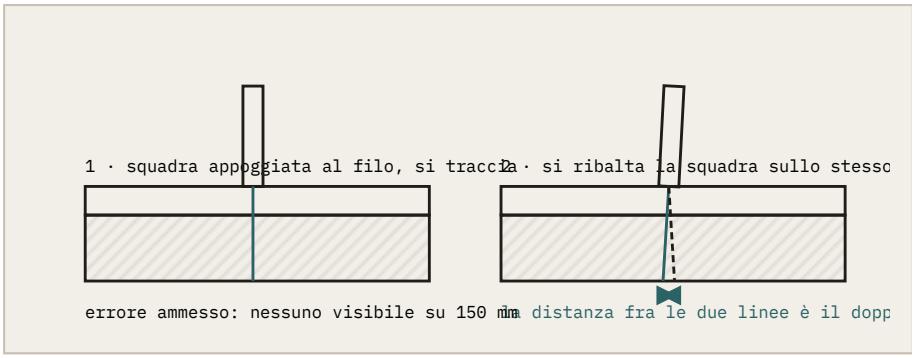


Fig. 3.2 — Una squadra fuori di mezzo grado fa sbagliare ogni spalla del mobile nello stesso verso, e l'errore non si nota finché il telaio non chiude. Si verifica il giorno in cui la compri e dopo ogni caduta.

04 Tracciare con il coltello

La matita lascia un segno largo mezzo millimetro: tagliando "sulla linea" si può sbagliare di un quarto di millimetro per parte, che su quattro spalle fa un millimetro di luce. Il coltello incide un solco da cinque centesimi e, soprattutto, taglia le fibre superficiali: la sega non strappa più il bordo e lo scalpello trova una parete contro cui appoggiarsi. La matita resta utile per una cosa sola: segnare gli scarti.

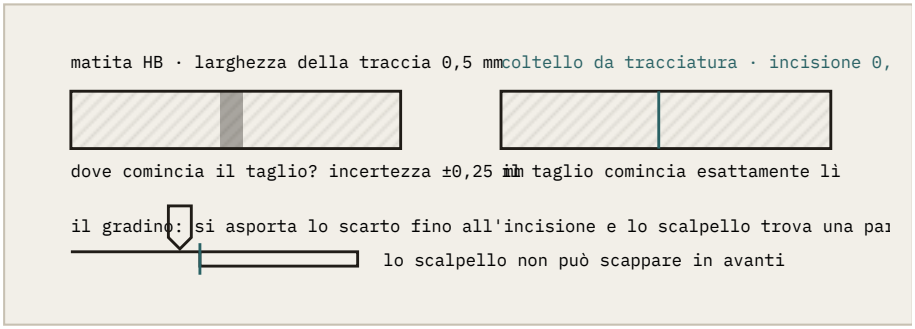


Fig. 3.3 — La matita dice *dove circa*; il coltello decide. L'incisione taglia le fibre di superficie, quindi oltre a essere precisa impedisce anche alla sega di strappare il bordo.

Lo smusso del coltello va rivolto verso lo scarto: la faccia piana resta contro la squadra e l'incisione cade esattamente sulla quota.

05 Regolare il truschino su un oggetto, non su una scala

La scala incisa sull'asta del truschino è una comodità, non un riferimento. Per una mortasa da 10 mm si appoggia la rotella direttamente contro il filo dello scalpello da 10 mm e si blocca: così la tracciatura coincide con l'utensile reale, non con un numero. Vale per ogni caso in cui esiste l'oggetto da cui prendere la misura — lo spessore di un pannello, la profondità di una battuta, il diametro di un tondino.

06 Riportare invece di misurare

Su un listello dritto si segnano, una volta sola, tutte le quote importanti del progetto: altezze dei ripiani, posizione delle traverse, spessori. È l'asta di riferimento. Da lì le quote si trasferiscono ai pezzi appoggiando il listello, senza rileggere il metro. Se l'asta ha un errore, quell'errore è identico su tutti i pezzi — e un errore uguale ovunque non è un errore, è una misura diversa.

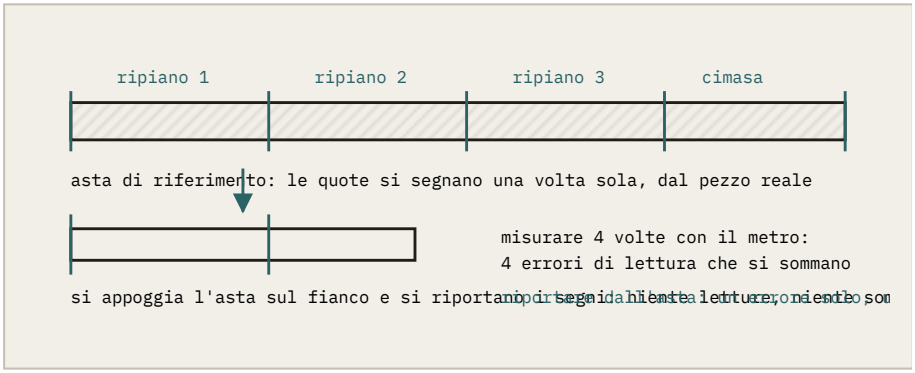


Fig. 3.4 — In bottega si misura il meno possibile. Ogni lettura del metro aggiunge un errore; un riporto diretto lo copia soltanto, e un errore copiato uguale su tutti i pezzi di solito non si vede nemmeno.

07 Tracciare insieme i pezzi uguali

I montanti di un telaio, i fianchi di un cassetto, i quattro piedi di un tavolo si tracciano a pacchetto: allineati in morsa, con le facce di riferimento tutte dallo stesso lato, e la squadra che attraversa tutti i pezzi in una volta. Le quote diventano identiche per costruzione, non per bravura.

08 Segnare lo scarto, non solo la linea

Appena tracciata una linea di taglio, si tratteggia a matita la parte che andrà via. È un gesto da due secondi che evita l'errore più costoso del laboratorio: segare dalla parte sbagliata di una linea giusta. Sui giunti a coda di rondine, dove le parti da togliere si alternano, il tratteggio è l'unica difesa seria.

09 Tracciare dal pezzo che c'è, non dal disegno

Il tenone si traccia prendendo la mortasa già fatta; la battuta di un'anta si traccia sul telaio vero, a mobile montato; il fondo di un cassetto si misura dentro il cassetto finito. Il disegno dice come dev'essere il mobile, il pezzo accanto dice quanto deve misurare questo. Quando le due cose divergono ha ragione il pezzo.

10 Numerare gli accoppiamenti

Ogni giunto riceve un numero — o un triangolino che si completa fra i due pezzi — appena è tracciato. In un cassetto a code di rondine ci sono otto angoli che si somigliano e uno solo è il suo: scambiarli significa buttare due fianchi. I numeri si scrivono sulla faccia interna, dove resteranno nascosti.

```
Regola: nessun pezzo lascia il banco senza il suo numero e senza le marcature di riferimento.
```

VERIFICA DEL CAPITOLO 03

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà.

Parte A · Scelta multipla

A1 La V tracciata sul filo del pezzo deve:

- a puntare verso la testa del pezzo
- b puntare verso il ricciolo della faccia di riferimento
- c essere tracciata su tutti e quattro i fili
- d indicare il verso della fibra

A2 Ribaltando la squadra e ritracciando, le due linee distano 1 mm. L'errore della squadra è:

- a 1 mm
- b 0,5 mm
- c 2 mm
- d non calcolabile

A3 Lo smusso del coltello da tracciatura va rivolto:

- a verso la squadra
- b verso lo scarto
- c verso l'alto
- d è indifferente

A4 Per tracciare una mortasa da scavare con uno scalpello da 10 mm, il truschino si regola:

a sulla scala dell'asta, a 10 mm
b appoggiando la rotella al filo dello scalpello
c con il calibro, a 10,2 mm per il gioco
d a occhio, poi si prova

A5 L'asta di riferimento serve a:

a misurare più in fretta
b riportare le quote senza rileggerle, evitando l'accumulo di errori
c sostituire il disegno di progetto
d controllare la planarità

A6 Perché si tracciano insieme i pezzi uguali?

a per risparmiare matita
b perché le quote risultino identiche per costruzione
c perché lo dice la tradizione
d per non scambiare i pezzi

A7 Quando il disegno e il pezzo già fatto non coincidono:

a si segue il disegno, è il progetto
b si prende la misura dal pezzo reale
c si fa la media
d si rifà il pezzo

A8 Il tratteggio a matita accanto a una linea di taglio indica:

a la parte da conservare
b la parte di scarto
c la faccia di riferimento
d il verso della fibra

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Devi segnare quattro ripiani equidistanti dentro un fianco alto 1200 mm, fra una base alta 80 mm e una cimasa di 25 mm, con ripiani spessi 20 mm. A quali quote tracci, misurando dal basso?

B2 Misuri quattro volte con il metro e ogni lettura può sbagliare di ±0,5 mm. Qual è l'errore massimo accumulato sull'ultima quota, e quanto diventa usando l'asta di riferimento?

B3 Verifichi la squadra grande da 300 mm: ribaltandola, le due linee divergono di 0,8 mm all'estremità. La squadra è utilizzabile per tracciare le spalle di un tenone su un pezzo largo 60 mm? Giustifica con il calcolo.

B4 Un cassetto ha luce interna 384 mm e il fondo va in scanalature profonde 6 mm su entrambi i fianchi. Che larghezza tagli il fondo, e perché non esattamente quella?

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Le quattro linee tracciate attorno al pezzo non si chiudono: l'ultima non arriva sulla prima.

C2 I ripiani di una libreria risultano tutti leggermente diversi in lunghezza.

C3 I giunti chiudono bene ma il mobile montato ha le facce in vista sfalsate di qualche decimo.

C4 Hai segato dalla parte sbagliata della linea e il pezzo è corto di 1 mm.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 03

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** La V punta al ricciolo perché insieme individuano lo *spigolo* di riferimento: faccia e filo che si incontrano. È quello spigolo, non la singola superficie, a definire il sistema di misura del pezzo.

A2 **b — 0,5 mm.** Il ribaltamento somma l'errore due volte: la divergenza misurata è sempre il doppio dello scostamento reale dal novanta.

A3 **b.** Il coltello ha una faccia piana e una smussata: la piana va contro la squadra, così l'incisione cade sulla quota esatta, e lo smusso spinge il truciolo verso lo scarto.

A4 **b.** Perché la mortasa sarà larga quanto lo scalpello, non quanto dice la scala. Prendendo la misura dall'utensile si elimina del tutto l'errore di lettura.

A5 **b.** Ogni lettura introduce un errore indipendente, e gli errori indipendenti si sommano. Un riporto copia sempre lo stesso valore: l'errore resta uno.

A6 **b.** Non si cerca la precisione assoluta ma l'uguaglianza: in un mobile conta molto di più che i quattro piedi siano identici fra loro che non che misurino esattamente 700 mm.

A7 **b.** Il disegno è una previsione; il pezzo è un fatto. Inseguire il disegno su un pezzo già fuori quota propaga l'errore invece di assorbirlo.

A8 **b — lo scarto.** Serve a evitare l'errore irreparabile: segare dalla parte giusta di una linea sbagliata si corregge, dalla parte sbagliata di una linea giusta no.

Parte B

B1

```
altezza utile = 1200 − 80 − 25 = 1095 mm
legno dei 4 ripiani = 4 × 20 = 80 mm
luce libera totale = 1095 − 80 = 1015 mm
5 vani uguali = 1015 / 5 = 203 mm

quote del bordo inferiore di ogni ripiano, da terra:
  R1 =  80 + 203                =  283
  R2 = 283 + 20 + 203           =  506
  R3 = 506 + 20 + 203           =  729
  R4 = 729 + 20 + 203           =  952
verifica: 952 + 20 + 203 = 1175 + 25 cimasa = 1200 ✓
```

Le quote si segnano una volta sull'asta di riferimento e si riportano sui due fianchi a pacchetto: così i ripiani sono in bolla anche se l'asta fosse sbagliata di mezzo millimetro.

B2

```
quattro letture indipendenti: ±0,5 mm ciascuna
errore massimo accumulato = 4 × 0,5 = ±2,0 mm
con l'asta di riferimento: un solo errore = ±0,5 mm
e identico su tutti i pezzi
```

Due millimetri su una libreria sono un ripiano che non entra. L'asta non rende più precisa la misura: impedisce agli errori di sommarsi, che è un risultato migliore.

B3

```
errore reale = 0,8 / 2 = 0,4 mm su 300 mm
proporzione su 60 mm = 0,4 × 60 / 300 = 0,08 mm
```

Sì, è utilizzabile per una spalla su 60 mm: otto centesimi non sono visibili né recuperabili a mano. La stessa squadra *non* va usata per tracciare su pezzi larghi 300 mm o per verificare un telaio, dove l'errore arriva a mezzo millimetro per lato. Regola pratica: una squadra imprecisa si declassa ai lavori corti, non si butta — ma si marca, perché non finisca in mano a qualcun altro.

B4

```
larghezza teorica = 384 + 6 + 6 = 396 mm
larghezza di taglio = 396 − 1 = 395 mm
```

Un millimetro in meno perché il fondo deve **entrare** nelle scanalature, non spingerle: se arriva a fondo scanalatura da entrambi i lati, il cassetto non si chiude a squadra e d'estate il fondo rigonfia e apre i fianchi. Il gioco sta nella scanalatura, dove non si vede.

Parte C

C1 · Le quattro linee non si chiudono.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Pezzo non in squadra	La squadra lascia luce su uno dei quattro fili	Ripassare il pezzo: finché non è in squadra, nessuna tracciatura chiude
Squadra fuori novanta	Prova del ribaltamento: le due linee divergono	Sostituire o declassare la squadra ai lavori corti
Appoggio su facce diverse	Hai girato il pezzo e appoggiato sulla faccia opposta	Appoggiare sempre su faccia e filo marcati
Trucioli o colla sotto la squadra	Si sente un'oscillazione appoggiandola	Pulire il filo e la base della squadra prima di ogni tracciatura
Pressione variabile sul coltello	Le linee sono chiuse ma irregolari e profonde a tratti	Due passate leggere invece di una forte

C2 · Ripiani tutti diversi.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Misurati uno per uno con il metro	Differenze casuali, sotto il millimetro	Tagliare a pacchetto o con fermo sulla sega: un solo riferimento per tutti

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Fermo della sega spostato durante il lavoro	Differenze crescenti nell'ordine di taglio	Verificare il fermo ogni cinque pezzi
Teste non a squadra	Il ripiano appoggia bene da un lato e lascia luce dall'altro	Ripassare le teste con il tirafilo o sulla pialla
Pezzi tracciati dalla faccia sbagliata	Le differenze sono pari allo spessore della lama	Riportare la stessa faccia di riferimento contro il fermo
Lettura del metro da angolazioni diverse	Errori di ±0,5 mm senza regola	Riportare dall'asta, mai rileggere

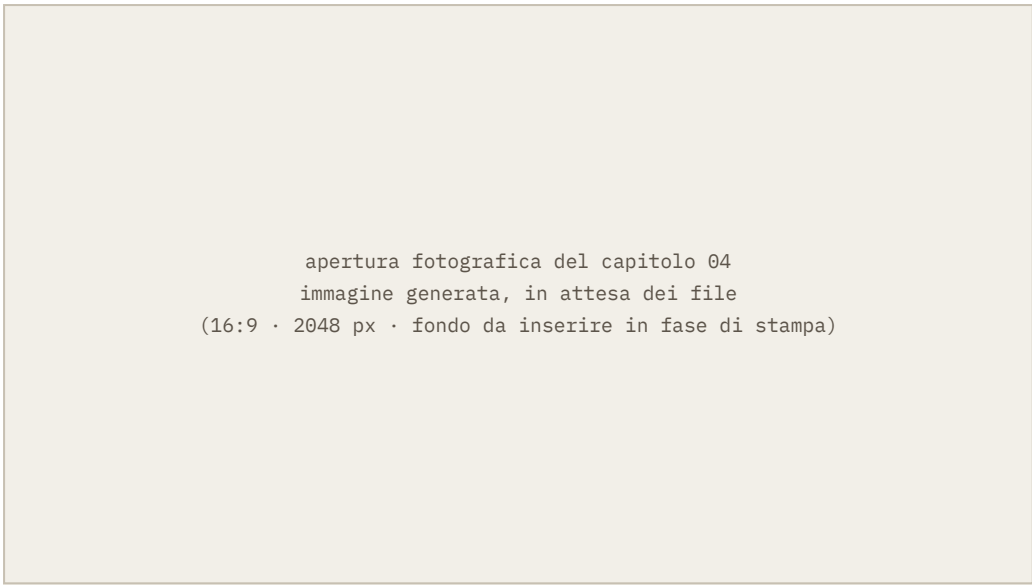
C3 · Facce in vista sfalsate.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Tracciatura da facce opposte	Lo scalino è pari alla differenza di spessore dei pezzi	Tracciare tutti i pezzi dalla faccia di riferimento, sempre la stessa
Pezzi di spessore diverso	Calibro: i montanti non sono identici	Calibrare tutti i pezzi allo stesso spessore prima di tracciare, oppure accettarlo e nasconderlo dietro
Marcature cancellate a metà lavoro	Non sai più quale faccia era il riferimento	Rimarcare subito partendo dal pezzo più sicuro; mai cancellare prima della finitura
Mortase tracciate dal centro invece che dalla faccia	L'errore è metà della differenza di spessore	Quote del truschino prese sempre dalla faccia marcata
Montaggio con i pezzi ruotati	I numeri d'accoppiamento non corrispondono	Numerare i giunti alla tracciatura e rispettarli al montaggio

C4 · Pezzo corto di 1 mm.

SITUAZIONE	SI RECU-PERA?	COME
Pezzo con tenoni alle due teste	Sì	Accorciare di 1 mm anche l'altra testa e rifare entrambe le spalle: il pezzo resta simmetrico, cambia solo la luce interna
Traversa di un telaio con altre tre uguali	Sì, ma su tutte	Portare tutte le traverse alla nuova quota: un telaio più piccolo è un telaio, un telaio sghembo no
Ripiano su reggipiani	Sì	Un millimetro di luce su un ripiano appoggiato non si vede: si tiene
Spalla di un giunto in vista	No	Si rifà il pezzo: una luce di 1 mm sulla spalla resta visibile per sempre
Fianco di un cassetto	No	Si rifà: il cassetto non sarebbe a squadra e si bloccherebbe nella guida

Prevenzione, una volta per tutte: tratteggiare lo scarto appena tracciata la linea. È l'unico errore di questo capitolo che non ha rimedio tecnico — solo un'abitudine.



CAPITOLO 04

Affilatura

Angoli, pietre, controllo del filo in sessanta secondi: senza filo non esiste lavoro a mano.

Livello: 1 di 4 Ripresa del filo: 2 min Affilatura completa: 25 min
Angoli: 25° / 30° / 35°

Un ferro affilato taglia il legno; un ferro smussato lo schiaccia e poi lo strappa. La differenza non è di grado ma di natura: con il filo in ordine si lavora con metà della forza, si seguono le linee e la superficie esce lucida dalla pialla senza bisogno di carta abrasiva. Con il filo smussato ogni operazione di questo libro diventa più difficile e più pericolosa, perché per compensare si spinge di più e si perde il controllo.

Affilare non è un'arte: è una procedura di sei minuti che si impara in un pomeriggio. Quello che conta è farla spesso. Chi riprende il filo ogni venti minuti di

lavoro non affila mai davvero — lucida. Chi aspetta che il ferro non tagli più deve ricostruire il tagliente da zero, e ci mette venti volte tanto.

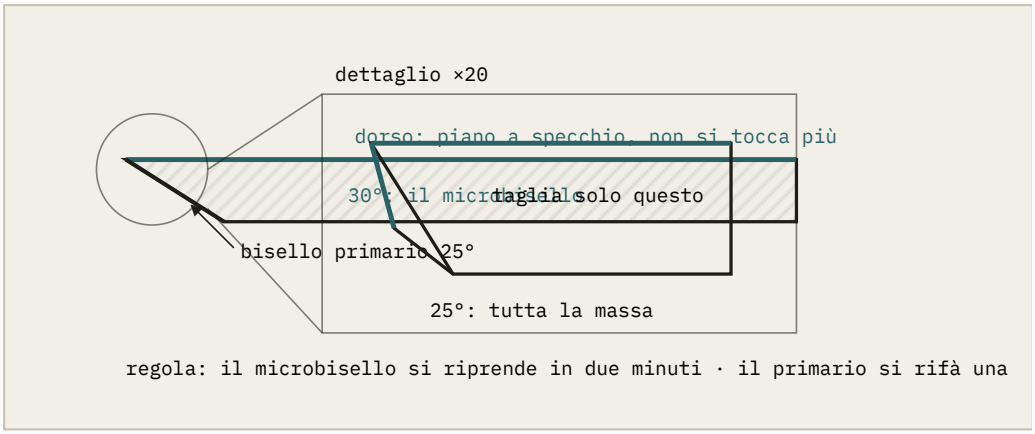


Fig. 4.1 — Il tagliente è l'incontro di due piani, e uno dei due è il dorso. Finché il dorso non è piano nei primi dieci millimetri, nessun angolo di bisello produce un filo che dura.

Attrezzi

- Pietre: grana 400, 1000 e 6000 (ad acqua o diamantate)
- Lastra di riscontro o vetro float da 10 mm
- Carta abrasiva al carburo di silicio, 120–600, per spianare
- Guida di affilatura registrabile
- Pelle da ravvivare con pasta abrasiva
- Squadretta da 50 mm per il controllo della perpendicolarità

Sicurezza

- Il filo appena affilato taglia la pelle senza che te ne accorga: il controllo si fa **di traverso** con il polpastrello, mai scorrendo lungo il tagliente.
- Le pietre bagnate scivolano: vanno appoggiate su un tappetino antiscivolo o in un supporto.
- Si affila con il filo rivolto *via* dalla mano che spinge, e la pietra sempre più larga del ferro.
- La mola a secco surriscalda l'acciaio: se il filo diventa blu ha perso la tempra e va riportato indietro di qualche millimetro.

I dieci passaggi, in ordine

01 Guardare il filo in faccia

Un tagliente affilato è invisibile: non riflette la luce, perché non ha superficie. Se guardando il filo in controluce si vede una riga lucida, quella riga è lo smusso ed è esattamente ciò che va tolto. Il controllo si fa prima di cominciare e serve a decidere da quale pietra partire.

```
Riga lucida sottile → si parte dalla 1000. Riga larga o scheggiature visibili → si parte dalla 400.
```

02 Spianare il dorso, una volta per tutte

Il dorso di un ferro nuovo è quasi sempre concavo o ondulato. Si spiana sulla lastra con la carta a grana 120, poi 240, 400, strofinando *solo i primi dieci millimetri* dietro il tagliente: il resto non lavora mai. Si continua finché quella fascia è uniformemente opaca, senza isole lucide. È il lavoro più lungo della vita di un ferro — mezz'ora la prima volta — e non si ripete più.

Errore tipico: affilare il bisello su un dorso ancora ondulato. Il tagliente risulta affilato a tratti: taglia per due centimetri e per uno no, e nessuna grana fine lo corregge.

03 Registrare l'angolo con la guida

L'angolo del bisello dipende solo da quanto il ferro sporge dalla guida, perché l'altezza della rotella è fissa. Si calcola una volta, si segnano due tacche sul banco e da quel momento la registrazione richiede cinque secondi.

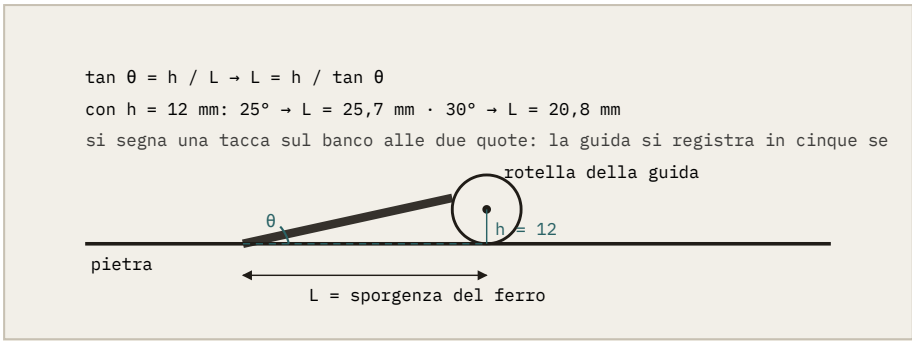


Fig. 4.4 — L'angolo non si misura con il goniometro: si ottiene dalla sporgenza del ferro, perché la geometria della guida è fissa. Due tacche sul banco sostituiscono ogni strumento di misura.

Angoli d'uso: 25° per scalpelli e ferri da pialla in legni teneri · 30° per legni duri e lavoro di mortasa · 35° per i ferri che battono sul legno di testa.

04 Rifare il bisello fino alla bava

Sulla pietra media, avanti e indietro con pressione costante, bagnando spesso. Il bisello è finito quando, passando il polpastrello sul dorso, si sente una **bava** continua su tutta la larghezza: è il metallo che si è rovesciato oltre il tagliente, e dimostra che il bisello è arrivato esattamente a fine ferro. Se la bava manca in un punto, lì manca ancora acciaio da togliere.

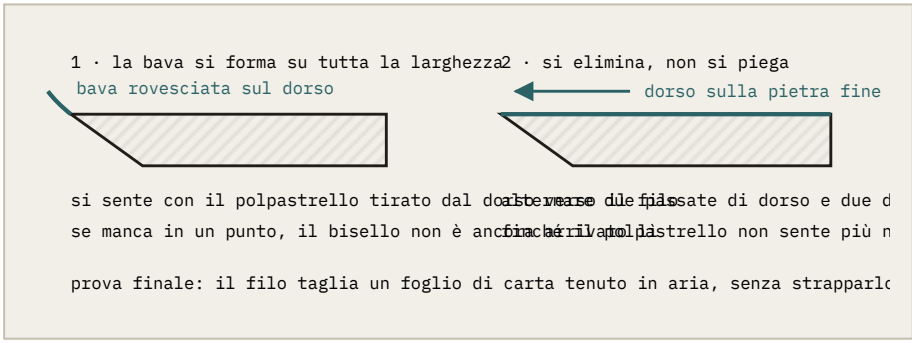


Fig. 4.3 — La bava è l'unico segnale oggettivo che il bisello ha raggiunto il tagliente su tutta la larghezza. Un filo affilato "a occhio" senza bava è quasi sempre un filo arrotondato.

05 Fare il microbisello

Si sposta la guida di cinque millimetri indietro, portando l'angolo da 25° a 30°, e si danno dieci passate sulla pietra fine. Si lucida così una fascia di mezzo millimetro invece di tutto il bisello: è lì che si trova il tagliente, ed è il motivo per cui la ripresa successiva costerà due minuti e non venti.

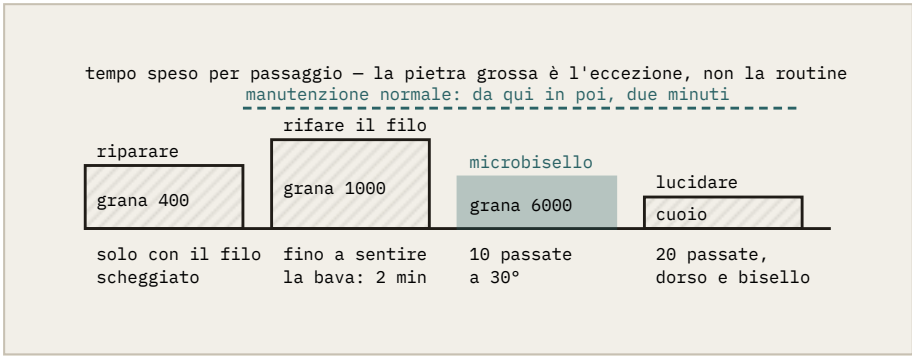


Fig. 4.2 — L'altezza di ogni blocco è il tempo che vi si passa. Chi affila spesso vive negli ultimi due blocchi; chi affila di rado deve ricominciare ogni volta dalla grana grossa, e ci mette venti volte tanto.

06 Togliere la bava

Dorso piatto sulla pietra fine, due passate; bisello, due passate; si alterna finché il polpastrello non sente più niente. La bava non va piegata via con il pollice né strappata sul legno: si staccherebbe portandosi dietro un pezzo di tagliente, lasciando un filo frastagliato che dura dieci minuti.

07 Ravvivare sul cuoio

Venti passate sul cuoio con pasta abrasiva, tirando sempre *all'indietro*, prima sul dorso e poi sul bisello. La pelle toglie i residui di bava microscopica e lucida il tagliente: è il passaggio che trasforma un ferro che taglia in un ferro che lascia la superficie a specchio.

08 Collaudare il filo

Tre prove, in ordine di severità. La **carta**: un foglio tenuto in aria si taglia netto, senza piegarsi. Il **pelo**: il filo rade l'avambraccio senza pressione. Il **legno di testa**: un truciolo su legno di testa di pino esce intero e la superficie resta lucida. La terza prova è l'unica che conta davvero, perché il legno di testa è la condizione peggiore.

09 Controllare la perpendicolarità

Il tagliente di uno scalpello deve essere a 90° rispetto ai fianchi: si verifica con la squadretta in controluce. Un filo obliquo fa scavare le mortase fuori squadra e taglia le spalle inclinate. Se è storto, si corregge sulla grana media caricando la pressione dal lato lungo, due o tre riprese, senza fretta.

10 Proteggere il filo fra un lavoro e l'altro

La maggior parte dei fili si rovina fuori dal lavoro: scalpelli sfusi in un cassetto, ferri appoggiati sul banco di metallo, utensili che cadono. Ogni scalpello va in un astuccio di cuoio o in una rastrelliera, con il filo che non tocca nulla. Una goccia d'olio di camelia sull'acciaio evita la ruggine nei laboratori umidi.

```
Regola di bottega: si riprende il filo prima che il ferro smetta
di tagliere bene, non dopo. Due minuti ogni venti di lavoro.
```

VERIFICA DEL CAPITOLO 04

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà.

Parte A · Scelta multipla

A1 Un tagliente perfettamente affilato, guardato in controluce:

- a riflette una riga lucida sottile
- b non riflette nulla
- c appare blu
- d appare seghettato

A2 Quanta parte del dorso va spianata a specchio?

- a tutto il dorso
- b i primi 10 mm dietro il tagliente
- c metà della lunghezza
- d solo i bordi laterali

A3 La bava indica che:

- a hai premuto troppo
- b il bisello è arrivato al tagliente su tutta la larghezza
- c la pietra è troppo fine
- d l'acciaio ha perso la tempra

A4 Il microbisello serve a:

- a rendere il ferro più robusto in assoluto
- b lucidare solo la fascia che taglia, rendendo rapide le riprese successive
- c sostituire il dorso piatto
- d decorare il ferro

A5 La bava si elimina:

a piegandola con il pollice
b strappandola su un pezzo di legno
c alternando passate di dorso e di bisello sulla pietra fine
d con la mola

A6 Se il filo di un ferro diventa blu sulla mola:

a è normale, si raffredda da solo
b ha perso la tempra e va asportato fino all'acciaio sano
c è più duro di prima
d basta pulirlo

A7 Quale angolo si usa per uno scalpello da mortasa su legni duri?

a 15°
b 20°
c 30°
d 45°

A8 La prova più severa del filo è:

a tagliare un foglio di carta
b radere il pelo dell'avambraccio
c levare un truciolo intero dal legno di testa
d graffiare l'unghia

Parte B · Calcoli di bottega

B1 La tua guida tiene l'asse della rotella a 12 mm sopra la pietra. Calcola la sporgenza del ferro per ottenere 25° e per ottenere 35°.

B2 Uno scalpello da 25 mm ha una scheggiatura profonda 0,4 mm sul tagliente. Con un bisello a 25°, quanto acciaio devi asportare in lunghezza per eliminarla, e da quale grana parti?

B3 Confronta due abitudini su una giornata di otto ore: riprendere il filo ogni 20 minuti (2 minuti a volta) oppure affilare da zero tre volte al giorno (25 minuti a volta). Quanto tempo perdi in ciascun caso?

B4 Il tagliente del tuo scalpello è fuori squadra di 0,6 mm su una larghezza di 25 mm. Di quanti gradi è storto e come lo correggi?

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Dopo l'affilatura il ferro taglia solo in una parte della larghezza.

C2 Il filo si smussa dopo pochi minuti di lavoro.

C3 Non riesci a far comparire la bava, anche insistendo a lungo.

C4 La pialla lascia righe parallele sulla superficie.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 04

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** Un tagliente ideale è l'intersezione di due piani: non ha superficie, quindi non può riflettere. Ogni riflesso misura lo smusso.

A2 **b — i primi 10 mm.** Solo quella fascia incontrerà il legno nella vita del ferro. Spianare tutto il dorso costa ore e non serve a niente.

A3 **b.** È l'unico segnale oggettivo. Senza bava non si sa se il bisello ha raggiunto il filo o si è fermato un decimo prima, lasciando lo smusso intatto.

A4 **b.** Lucidare mezzo millimetro invece di tutto il bisello riduce il lavoro di venti volte. L'angolo leggermente più aperto rende anche il tagliente più resistente.

A5 **c.** Piegata o strappata, la bava si stacca portando via acciaio del tagliente: il filo risulta frastagliato e dura pochi minuti.

A6 **b.** Il colore blu segnala che l'acciaio ha superato i 300 °C e ha perso durezza: quella porzione non terrà mai il filo. Si asporta fino a tornare all'acciaio sano, raffreddando spesso.

A7 **c — 30°.** Più l'angolo è chiuso più il filo è acuto ma fragile. In mortasa il ferro riceve colpi: serve massa dietro il tagliente.

A8 **c.** Sul legno di testa le fibre sono tagliate di punta e non c'è effetto cuneo che aiuti: solo un filo davvero affilato leva un truciolo intero invece di sbriciolare.

Parte B

B1

```
L = h / tan θ        con h = 12 mm

25°:  tan 25° = 0,466  →  L = 12 / 0,466 = 25,7 mm
35°:  tan 35° = 0,700  →  L = 12 / 0,700 = 17,1 mm
```

Si segnano due tacche sul banco a 25,7 e 17,1 mm da un fermo: il ferro si appoggia, si stringe la guida e l'angolo è fatto. Nota: più l'angolo cresce, più la sporgenza diminuisce — è il contrario di quanto suggerisce l'intuito.

B2

```
la scheggiatura è profonda 0,4 mm nel filo
per eliminarla il tagliente deve arretrare di 0,4 mm
con bisello a 25°, l'arretramento del filo di x
comporta di consumare in lunghezza di bisello:
  x / sin 25° = 0,4 / 0,423 = 0,95 mm circa

acciaio da asportare ≈ 1 mm di lunghezza di bisello
grana di partenza: 400 (oltre 0,2 mm la 1000 è inutile)
tempo indicativo: 10–15 minuti
```

Una scheggiatura non si "lucida via": si riporta indietro tutto il tagliente fino a superarla. Conviene controllare in controluce ogni paio di minuti, perché fermarsi un decimo prima significa ricominciare.

B3

```
riprese frequenti:
  8 h = 480 min → una ripresa ogni 20 min = 24 riprese
  24 × 2 min = 48 min

affilature complete:
  3 × 25 min = 75 min
  più il tempo perso lavorando con il ferro smussato
```

Chi riprende spesso perde meno tempo in assoluto e, soprattutto, lavora sempre con il filo buono. Il calcolo sottostima il secondo caso: fra una affilatura e l'altra si lavora per ore con un ferro che taglia male, e lì si fanno gli errori.

B4

```
tan α = 0,6 / 25 = 0,024  →  α = 1,4°
```

Un grado e quattro decimi: poco per l'occhio, abbastanza per far uscire storta ogni parete di mortasa. Si corregge sulla pietra media caricando la pressione *dal lato che sporge*, con due o tre riprese brevi controllando con la squadretta, e si finisce con il microbisello. Non si corregge in una volta sola: scaldando e forzando si arrotonda il filo.

Parte C

C1 · Il ferro taglia solo in parte della larghezza.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Dorso non piano	Zone lucide alternate a zone opache nei primi 10 mm	Spianare il dorso sulla lastra, 120 → 400, fino a opacità uniforme
Bava comparsa solo in parte	Il polpastrello la sente a tratti	Continuare sulla grana media finché è continua: il bisello non è arrivato ovunque
Pressione asimmetrica sulla guida	Il bisello è più largo da un lato	Due dita al centro del ferro, non sul bordo; pressione uguale nei due sensi
Pietra incavata	Riga di riscontro sulla pietra: luce al centro	Ravvivare la pietra sulla lastra con carta grossa o pietra di ravvivatura
Tagliente fuori squadra	Squadretta in controluce: filo obliquo	Correggere caricando dal lato lungo, come in B4

C2 · Il filo si smussa subito.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Angolo troppo chiuso per il legno	Il filo si ripiega lavorando rovere o frassino	Portare il microbisello a 30–35°

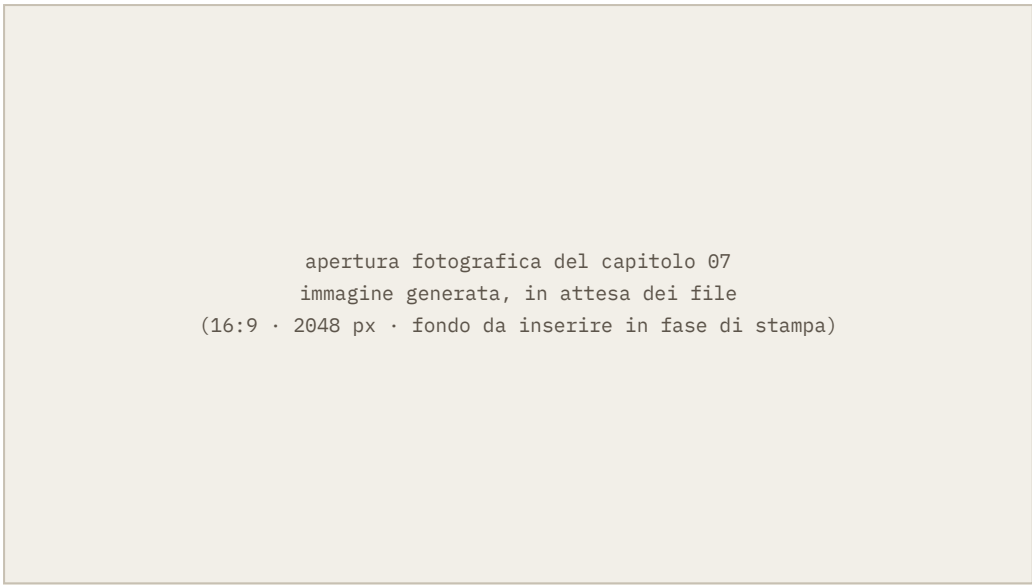
CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Bava non eliminata	Il filo taglia bene due minuti, poi smette di colpo	Alternare dorso e bisello sulla pietra fine fino a non sentire nulla
Acciaio surriscaldato in mola	Tracce bluastre sul bisello	Asportare fino all'acciaio sano; in futuro mola bagnata o riprese a mano
Sabbia o silice nel legno	Legno di recupero, tavole esterne, compensato con colla dura	Spazzolare il pezzo; per il recupero tenere un ferro dedicato
Urti contro la ferramenta	Microscheggiature visibili in un punto preciso	Controllare il pezzo con il metal detector prima di lavorarlo
Ferro appoggiato su superfici dure	Il danno compare fra una sessione e l'altra	Astuccio o rastrelliera: il filo non tocca mai nulla

C3 · La bava non compare.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Pietra esaurita o intasata	Non produce fanghiglia, il ferro scivola	Ravvivare la pietra; sulle diamantate, pulire con acqua e sapone
Angolo più aperto del bisello esistente	Si consuma solo il filo: va bene per il microbisello, non per rifare il bisello	Ridurre l'angolo o rifare il primario sulla grana grossa
Grana troppo fine per il lavoro da fare	Dopo cinque minuti nulla è cambiato	Scendere alla 400 e risalire
Pressione insufficiente	Il ferro galleggia sull'acqua	Caricare con due dita sopra il tagliente, non sul corpo del ferro
La bava c'è ma è minuscola	Non si vede, si sente appena	Controllare tirando il polpastrello dal dorso verso il filo, non lungo il filo

C4 · La pialla lascia righe parallele.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Scheggiature nel tagliente	Le righe sono alla stessa distanza fra loro a ogni passata	Riprendere il filo fino a superare le scheggiature
Spigoli del ferro vivi	Due righe ai bordi del truciolo	Smussare appena gli angoli del tagliente con due passate oblique
Truciolo troppo spesso	Righe profonde e superficie strappata	Ridurre la regolazione: il truciolo deve essere trasparente
Granello di sabbia nella bocca	Una riga sola, comparsa all'improvviso	Smontare, pulire bocca e controferro, controllare il filo
Controferro mal accostato	Il truciolo si incastra e strappa a intervalli	Portare il controferro a 0,3–0,5 mm dal filo, ben aderente



CAPITOLO 07

Mortasa e tenone

Il giunto che tiene in piedi sedie, telai e porte: tracciatura, taglio, verifica e cosa fare quando non chiude.

Livello: 2 di 4 Tempo: 90 min Legno di prova: 2 × frassino 45 × 45 × 300 mm
Tolleranza di accoppiamento: 0,05–0,1 mm

Un tenone è una linguetta ricavata nella testa di un pezzo; la mortasa è il foro rettangolare che la riceve. Tutta la resistenza del giunto viene da due superfici: le **guance** del tenone incollate contro le **pareti** della mortasa. Le spalle non incollano quasi niente — servono a chiudere la vista e a mandare in squadra il telaio. Questa distinzione decide ogni scelta del capitolo: si lavora per avere guance piane e parallele, e spalle a squadra.

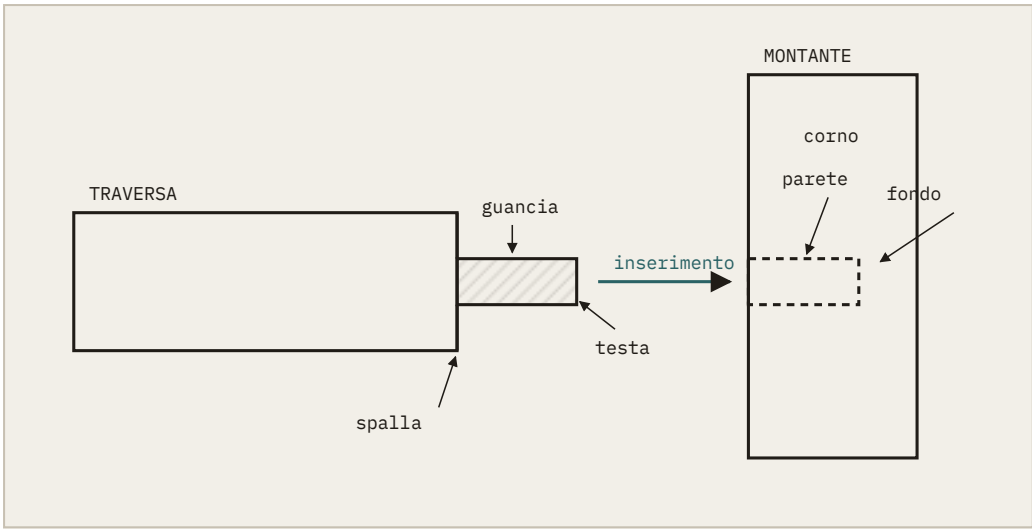


Fig. 7.1 — Le due superfici tratteggiate (guance) sono le sole che incollano: 2 × 30 × 78 mm di legno di filo contro legno di filo. Le spalle chiudono la vista; la testa non incolla mai, perché è legno di testa.

Attrezzi

- Truschino, meglio a rotella
- Squadra da banco 150 mm
- Coltello da tracciatura
- Saracco da costola, 13–15 denti/pollice
- Scalpello da mortasa 10 mm e scalpello di rifinitura 25 mm
- Mazzuolo in legno da 500 g
- Due morsetti a barra e due tacchetti di sacrificio

Sicurezza

- Pezzo fermo in morsa prima di ogni colpo: la mano che non batte sta sempre dietro il filo dello scalpello.
- Si scalpella verso il banco, mai verso il corpo e mai su un pezzo tenuto in mano.
- Scalpello affilato: un filo smussato rimbalza e devia. Si riprende la lama ogni 15–20 minuti di scavo.
- Frassino e rovere danno schegge lunghe: occhiali sempre, anche solo per il taglio a mano.

Le dodici operazioni, in ordine

01 Squadrare e marcare la faccia di riferimento

Il giunto non può essere più preciso del pezzo. Si piallano le quattro facce fino a quando la squadra non lascia passare luce, poi si segna a matita la **faccia di riferimento** con il tradizionale ricciolo e il **filo di riferimento** con una V che punta al ricciolo. Da quel momento truschino e squadra appoggiano solo su quelle due superfici, su tutti i pezzi del telaio.

Errore tipico: tracciare la mortasa dalla faccia esterna e il tenone da quella interna. Un errore di spessore di 0,4 mm si trasforma in uno scalino di 0,4 mm sulla vista a telaio chiuso.

02 Scegliere lo spessore del tenone: la regola dei terzi

Il tenone vale un terzo dello spessore del pezzo, arrotondato alla larghezza dello scalpello che si possiede. È lo scalpello a decidere, non il calcolo: la mortasa scavata con uno scalpello da 10 mm è larga esattamente 10 mm, mentre una mortasa da 9,3 mm va allargata a mano su tutta la lunghezza e non resterà parallela.

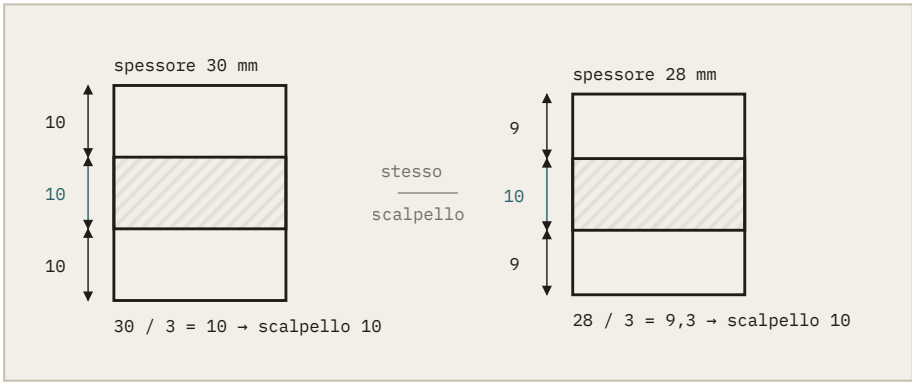
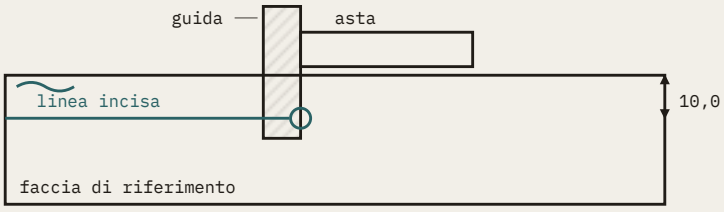


Fig. 7.2 — Il tenone resta da 10 mm in entrambi i casi: cambiano le spalle, che passano da 10 a 9 mm. Si sposta il truschino di 0,5 mm, non si allarga la mortasa.

Limite di larghezza: tenone largo al massimo 6 × il suo spessore. Oltre, si passa a due tenoni (operazione 11).

03 Tracciare le guance col truschino

Si regola il truschino sulla prima linea e si traccia *sui due pezzi insieme*: montante e traversa, appoggiando sempre la guida sulla faccia di riferimento. Poi si regola per la seconda linea e si ripete. Due regolazioni in tutto, quattro linee, nessuna misura letta sul metro: è così che mortasa e tenone nascono dello stesso spessore anche se il truschino è starato.



una regolazione → si tracciano tenone e mortasa prima di cambiarla

Fig. 7.3 — La rotella incide le fibre invece di schiacciarle: il saracco e lo scalpello trovano un solco in cui fermarsi, e la linea resta visibile anche dopo la piallatura finale.

04 Tracciare le spalle col coltello

La lunghezza del tenone si riporta con la squadra e il coltello da tracciatura, girando tutt'attorno al pezzo: quattro tratti che si chiudono. Se il quarto tratto non arriva sul primo, il pezzo non è in squadra e si torna all'operazione 01. La spalla si traccia sulla faccia di riferimento e si prosegue sui fianchi, mai riportata a matita a occhio.

```
Lunghezza del tenone per mortasa cieca = 2/3 della larghezza del montante. Montante 45 mm → tenone 30 mm, mortasa 32 mm.
```

05 Segare le guance

Pezzo in morsa inclinato di circa 45°, saracco appoggiato sull'unghia del pollice, primi tre colpi tirando indietro senza carico. Si sega **sul lato dello scarto**, lasciando intatta la linea incisa: lo spessore della

lama di saracco è 0,5–0,7 mm, cioè proprio l'errore che manda fuori misura il giunto. Si scende fino alla linea della spalla e si ferma lì.

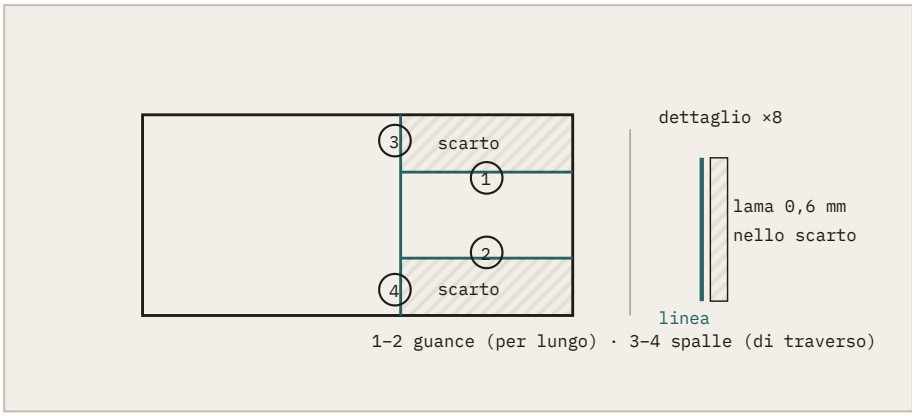


Fig. 7.4 — Ordine obbligato: prima i tagli per lungo, poi quelli di traverso. Invertendoli, il pezzo di scarto si stacca e il saracco perde la parete su cui appoggiarsi.

06 Segare le spalle

Si appoggia lo scalpello largo nel solco inciso e si ricava un piccolo gradino: il saracco ci si siede dentro e non può scappare in avanti. Il taglio si ferma quando lo scarto cade, senza intaccare la guancia. Una spalla segata 0,2 mm troppo profonda resta una luce visibile per sempre.

07 Scavare la mortasa

Lo scalpello entra **al centro**, bisello verso il centro, e si procede a morsi di 2–3 mm verso un'estremità, fermandosi 3 mm prima della linea. Si torna al centro e si va verso l'altra estremità. Ogni due o tre colpi si leva il truciolo facendo leva, altrimenti il fondo si impasta e lo scalpello smette di scendere. Le due pareti di testa si rifiniscono per ultime, con il **dorso piatto dello scalpello contro la linea incisa** e un solo colpo verticale.

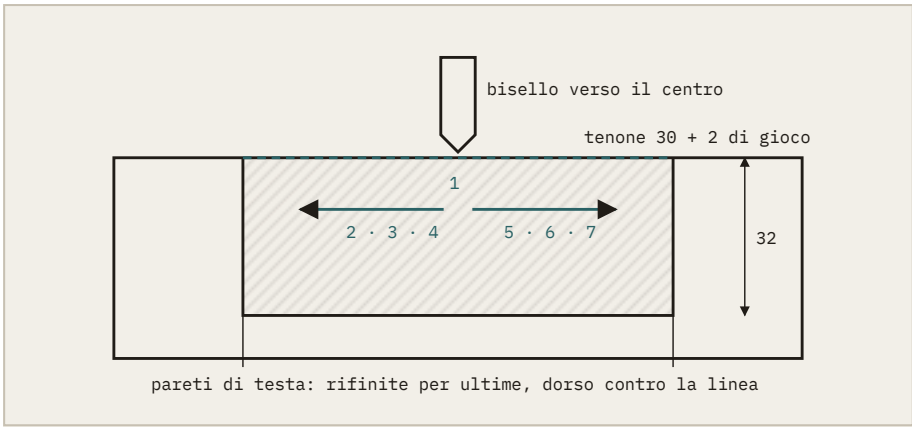


Fig. 7.5 — I 2 mm di profondità in più non servono alla tenuta: ospitano la colla in eccesso e i trucioli che restano sul fondo. Senza quello spazio il tenone si ferma prima che la spalla appoggi.

Errore tipico: cominciare dall'estremità. Il legno davanti allo scalpello non ha dove andare, la fibra si solleva e la parete di testa arriva fuori linea di 1–2 mm.

08 Smussare la testa del tenone

Due colpi di pialletto o di scalpello sui quattro spigoli della testa, mezzo millimetro per lato. Lo smusso lascia entrare il tenone senza sbrecciare il bordo della mortasa e crea la camera dove si raccoglie la colla.

09 Prova a secco e diagnosi dell'accoppiamento

Il giunto corretto entra a fondo con la pressione della mano e resta appeso se si capovolge il montante. Se serve il mazzuolo è troppo stretto: con la colla il legno rigonfia e il giunto si blocca a metà, oppure spacca il montante. Se si muove, è troppo largo: la colla non è un riempitivo e un gioco di mezzo millimetro dimezza la tenuta.

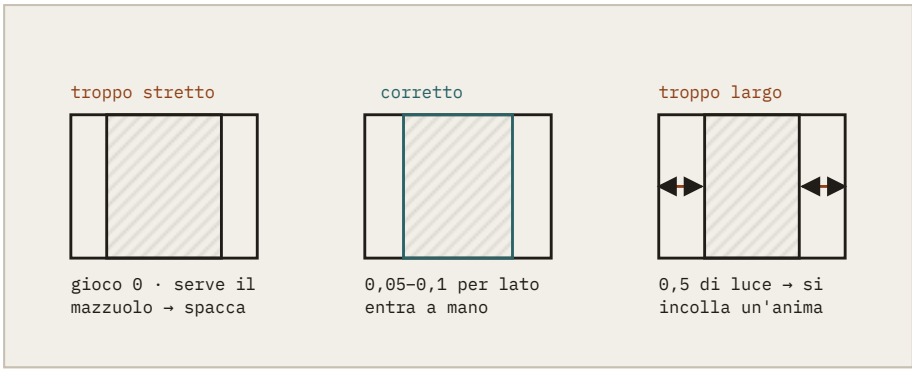


Fig. 7.6 — Si corregge sempre il tenone, non la mortasa: le guance sono accessibili con lo scalpello di rifinitura, le pareti della mortasa no.

10 Incollare e serrare

Colla vinilica D3, un velo sulle pareti della mortasa e sulle guance del tenone, niente sulla testa e niente sul fondo. Tempo utile 5–8 minuti a 20 °C: tutti i giunti del telaio si chiudono in una volta. I morsetti vanno in linea con le traverse, con tacchetti di sacrificio, e si stringono fino a vedere una linea sottile di colla uscire tutt'attorno. Oltre quel punto si spreme via la colla dalle guance e il giunto si indebolisce.

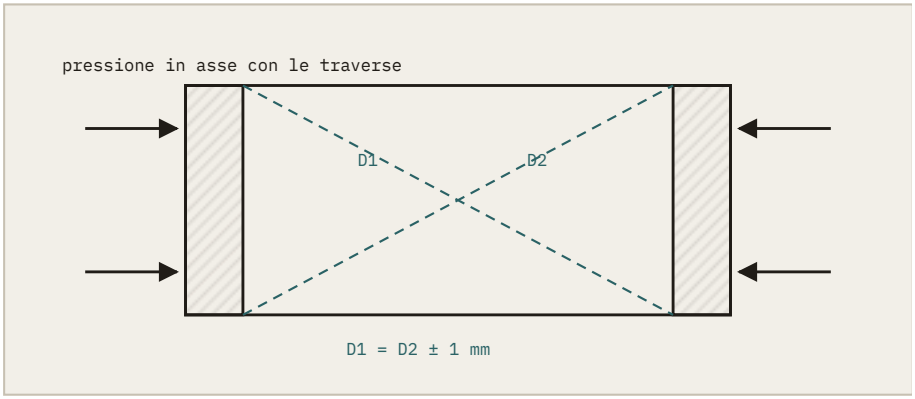


Fig. 7.7 — Se le diagonali differiscono, si sposta un morsetto di qualche grado verso la diagonale lunga: il telaio rientra in squadra finché la colla è fresca, cioè entro i primi dieci minuti.

11 Varianti da conoscere

Il tenone con **anca**, cioè con spalla ritta parziale, serve quando la mortasa cade sulla testa del montante: lascia un dente che riempie la scanalatura e impedisce alla traversa di torcersi. Il **doppio tenone** entra in gioco con traverse oltre sei volte lo spessore del tenone. Il tenone **passante incuneato** si usa dove la tenuta conta più dell'estetica: due cunei aprono la testa dentro una mortasa svasata e il giunto regge anche senza colla.

12 Pulire e tagliare i corni

La colla fresca non si pulisce con il panno umido, che la spalma nei pori e blocca la finitura: si lascia gelificare 30 minuti e si asporta con lo scalpello di piatto. I corni dei montanti si segano solo a colla asciutta — sono loro che hanno impedito al legno di spaccarsi durante il serraggio.

VERIFICA DEL CAPITOLO 07

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà. Le soluzioni commentate cominciano a pagina seguente: rispondi prima su un foglio.

Parte A · Scelta multipla

A1 Su un montante da 30 mm di spessore, il tenone deve essere:

- a 5 mm
- b 10 mm
- c 15 mm
- d 20 mm

A2 Il truschino va appoggiato:

- a sulla faccia più bella del pezzo
- b sempre sulla faccia di riferimento marcata, su tutti i pezzi
- c sulla faccia esterna per la mortasa e interna per il tenone
- d indifferentemente, se il pezzo è squadrato

A3 La profondità della mortasa cieca rispetto alla lunghezza del tenone deve essere:

- a esattamente uguale
- b 2 mm in meno
- c 2 mm in più
- d il doppio

A4 Rispetto alla linea incisa, il saracco deve correre:

a centrato sulla linea
b nello scarto, lasciando la linea intatta
c oltre la linea, dalla parte del tenone
d dipende dal legno

A5 Le pareti di testa della mortasa si rifiniscono:

a col bisello contro la linea, battendo forte
b col dorso piatto contro la linea, un colpo verticale, per ultime
c con la raspa
d non si rifiniscono

A6 Un accoppiamento a secco corretto:

a entra solo a colpi di mazzuolo
b entra a fondo con la pressione della mano e tiene il peso del pezzo
c entra per gravità e si muove di un millimetro
d non deve essere provato prima di incollare

A7 Quanto si stringono i morsetti?

a il più possibile: più pressione, più tenuta
b finché esce una linea sottile di colla tutt'attorno
c appena in contatto, la colla fa il resto
d a scatti, ogni cinque minuti

A8 I corni dei montanti si tagliano:

a prima di scavare la mortasa
b prima della prova a secco
c a colla asciutta, dopo il serraggio
d mai

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Montante di frassino da 28 mm. In bottega hai scalpelli da 6, 10, 12 e 16 mm. Indica spessore del tenone, scalpello scelto e le due quote del truschino.

B2 Telaio finito 600 × 400 mm esterno, montanti larghi 45 mm, mortase cieche. Calcola la lunghezza spalla-a-spalla delle traverse, la lunghezza del tenone e la lunghezza totale di taglio.

B3 Una traversa è larga 140 mm e il tenone è da 10 mm. Il giunto va bene così? Se no, cosa cambi e con quali quote?

B4 A telaio serrato misuri D1 = 714 mm e D2 = 720 mm. Di quanto è fuori squadra il telaio, cosa fai e quanto tempo hai?

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci sul pezzo e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Il tenone entra per metà e poi si ferma.

C2 Il giunto chiude, ma resta una luce di 0,3 mm su una spalla.

C3 Il legno del montante si spacca attorno alla mortasa.

C4 Il telaio incollato è a squadra ma non appoggia in piano: si culla su due angoli opposti.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 07

Correzione commentata

Ogni risposta porta con sé il perché: in bottega serve la regola, non la chiave.

Parte A

A1 **b — 10 mm.** Un terzo dello spessore equilibra la resistenza del tenone e quella delle due pareti di mortasa. A 15 mm le pareti del montante diventano sottili e spaccano al serraggio; a 5 mm il tenone si rompe al primo sforzo laterale.

A2 **b.** La faccia di riferimento è l'unica superficie di cui si conosce la planarità. Partendo sempre da lì, un eventuale errore di spessore del pezzo finisce tutto sulla faccia opposta, nascosta, e non sulla vista del telaio.

A3 **c — 2 mm in più.** Lo spazio raccoglie colla in eccesso e trucioli residui. A pari misura il tenone appoggia sul fondo prima che la spalla tocchi, e resta una luce in vista.

A4 **b.** La lama porta via 0,5–0,7 mm: se il taglio è centrato sulla linea, il tenone nasce già 0,3 mm sottomisura per lato. Lasciando la linea si può sempre rifinire con lo scalpello, mentre il legno tolto non torna.

A5 **b.** Il bisello spinge lo scalpello indietro e sposta la parete oltre la linea; il dorso piatto è la superficie di riferimento che la tiene verticale. Per ultime, perché fino a quel momento quelle pareti fanno da appoggio durante lo scavo.

A6 **b.** La colla vinilica fa rigonfiare le fibre di circa un decimo di millimetro: un giunto che già richiede il mazzuolo a secco si blocca a metà a colla data, e in quel momento non si torna indietro.

A7 **b.** La linea di colla dimostra che le superfici sono in contatto su tutta la lunghezza. Serrando oltre, le guance restano senza colla — giunto affamato — e il montante si deforma.

A8 **c.** Il corno è la riserva di legno che impedisce alla mortasa di aprirsi verso la testa del montante durante il serraggio. Tolto prima, il giunto spacca proprio dove non si può riparare.

Parte B

B1

```
28 / 3 = 9,33 mm  →  scalpello più vicino: 10 mm
tenone = 10 mm (lo decide lo scalpello, non il calcolo)
spalle = (28 − 10) / 2 = 9 mm per lato
truschino: prima quota 9,0 mm · seconda quota 19,0 mm
entrambe tracciate dalla faccia di riferimento
```

Lo scalpello da 12 mm darebbe pareti di 8 mm sul montante: accettabile su rovere, rischioso su legni fragili. Il 6 mm è da escludere, il tenone sarebbe meno di un quarto dello spessore.

B2

```
spalla a spalla = 600 − (2 × 45) = 510 mm
tenone          = 2/3 × 45 = 30 mm
lunghezza di taglio = 510 + (2 × 30) = 570 mm
profondità mortasa  = 30 + 2 = 32 mm
```

Si taglia la traversa a 570 mm e si traccia la spalla a 30 mm da ciascuna testa. Verifica di controllo: 570 − 60 = 510, cioè la luce interna del telaio più i due incastri.

B3 **No.** Il limite è sei volte lo spessore del tenone: 6 × 10 = 60 mm. Una linguetta larga 140 mm si ritira di traverso più di quanto la mortasa possa seguire, e la spalla si apre con le stagioni.

```
soluzione: doppio tenone
2 tenoni da 10 × 50 mm
ponte centrale di legno pieno: 20 mm
spalle esterne: 10 mm per lato
verifica: 10 + 50 + 20 + 50 + 10 = 140 ✓
```

In alternativa, su una traversa di testa, si riduce la larghezza utile con un tenone con anca: dente di 10–12 mm, tenone utile da 50 mm, resto scaricato.

B4

```
differenza = 720 − 714 = 6 mm
fuori squadra ≈ 6 / 2 = 3 mm per angolo
```

Si allenta leggermente e si inclinano i morsetti di pochi gradi *verso la diagonale lunga*, quella da 720, poi si rimisura: la differenza deve scendere entro 1 mm. Tempo disponibile: i primi 8–10 minuti a 20 °C, prima che la vinilica cominci a gelificare. Oltre, l'unica strada è scollare a vapore o tagliare e rifare le traverse. Se le diagonali non si avvicinano nemmeno allentando, la causa non è il serraggio ma le lunghezze spalla-a-spalla diverse fra le due traverse.

Parte C

C1 · Il tenone entra per metà e si ferma.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Mortasa poco profonda	Con un'astina: profondità minore della lunghezza del tenone + 2 mm	Approfondire a morsi di 2 mm, usando le pareti già rifinite come guida
Trucioli sul fondo	L'astina si ferma prima del segno, si sente un fondo morbido	Soffiare e ripassare il fondo con lo scalpello di piatto

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Pareti non parallele, scalpello inclinato	La mortasa si restringe in profondità, il tenone entra storto	Rifinire con lo scalpello verticale, controllo con la squadretta a ogni colpo
Guance svasate verso la testa	Il tenone misura più in punta che alla spalla	Pialletto a spalla o scalpello di rifinitura fino a spessore costante
Testa non smussata	Bordo della mortasa sbrecciato all'imbocco	Smussare 0,5 mm sui quattro spigoli e ripulire l'imbocco
Tenone fuori misura in larghezza	Entra se ruotato di poco, si blocca in posizione	Accorciare la larghezza di 0,5 mm per lato: in larghezza non incolla nulla
Mortasa fuori asse	Il tenone appoggia su un solo lato e lascia luce sull'altro	Spostare la parete dal lato stretto; oltre 1 mm di scarto, tassellare e rifare

C2 · Luce di 0,3 mm su una spalla.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Spalla non a squadra	La squadra appoggiata sulla spalla lascia luce da un lato	Ripassare la spalla con lo scalpello appoggiato nel solco inciso
Le due spalle non sono sullo stesso piano	Il giunto chiude da un lato e apre dall'altro ruotando il pezzo	Portare la spalla arretrata al pari dell'altra, mai il contrario
Tenone troppo lungo o mortasa corta	Si sente il fondo prima che la spalla tocchi	Accorciare la testa di 1 mm oppure approfondire la mortasa
Bordo della mortasa sbrecciato	Luce localizzata su 5–10 mm, non su tutta la spalla	Scalpellare un piccolo invito e incollare un tassello a fibra concorde
Tracciatura a matita grossa	Linea larga 0,5 mm, posizione della spalla incerta	Ripassare tutte le spalle col coltello: è prevenzione, non rimedio

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Serraggio fuori asse	La luce si apre sotto pressione e si chiude se si allenta	Rimettere i morsetti in linea con le traverse, aggiungere tacchetti
Gioco laterale del tenone	Il pezzo oscilla di un soffio prima di appoggiare	Spessorare la guancia con un trucioletto di pialla incollato, poi rifinire

Se la luce sopravvive a tutti i rimedi e il mobile è già incollato, si riempie con una scheggia della stessa essenza e fibra orientata, mai con stucco: in vista resta di un altro colore dopo la finitura.

C3 · Il montante si spacca attorno alla mortasa.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Corno tagliato troppo presto	La crepa parte dalla mortasa e corre verso la testa del montante	Lasciare 20–30 mm di corno fino a colla asciutta. Sul pezzo rotto: colla nella fessura e serraggio di traverso
Mortasa troppo spessa	Pareti residue sotto un terzo dello spessore	Rifare il montante con tenone da un terzo; non si recupera assottigliando il tenone
Tenone forzato	Guance lucide e fibre schiacciate	Asportare 0,1 mm per guancia e riprovare a secco prima di incollare
Fibra deviata o nodo vicino	La crepa segue la vena, non la mortasa	Scartare il pezzo in fase di scelta: in quella zona il legno non tiene
Colpi di scalpello obliqui	Pareti svasate, spigolo esterno scheggiato	Scalpello verticale, controllo con la squadretta ogni due colpi
Legno troppo secco, sotto il 7%	Schegge vetrose, suono secco al colpo	Acclimatare le tavole due settimane in laboratorio prima di lavorarle

C4 · Il telaio è in squadra ma si culla.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Mortase non parallele alla faccia	Due traverse puntano in direzioni diverse già a secco	Verifica a secco su piano di riscontro prima di incollare; si corregge rifinendo la parete
Spalle non complanari	Una riga appoggiata sulle due spalle di un pezzo lascia luce	Pareggiare le spalle con lo scalpello
Serraggio su banco non piano	Il telaio è piano appena si allenta	Incollare su piano di riscontro o su due barre a livello, morsetti alternati
Traversa svergolata	Il pezzo singolo è già a elica guardandolo di traverso	Sostituire la traversa; su torsioni piccole, contrastare con un morsetto in diagonale
Pressione asimmetrica	Tutti i morsetti sullo stesso lato del telaio	Morsetti alternati sopra e sotto, sempre a coppie